

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

MAGISTRSKO DELO

Jimmy Zakeršnik

Maribor, 2025

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

Magistrsko delo

**OMEJENI LINEARNI
OPERATORJI NA
HILBERTOVIH PROSTORIH**

na študijskem programu 2. stopnje Matematika

Mentor/ica:

doc. dr. Daniel Eremita

Kandidat/ka:

Jimmy Zakeršnik

Maribor, 2025

ZAHVALA

Citat

*verz (možna opcija)(*ustrezno spremeniti*)*

*Zahvala...(*ustrezno spremeniti*)*

*Posebna hvala še...(*ustrezno spremeniti*)*

*Vsem iskreno hvala.(*ustrezno spremeniti*)*

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

program magistrskega dela

V magistrskem delu naj bodo obravnavani omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih. Osrednji del obravnave naj predstavlja študij normalnih, sebi-adjungiranih in unitarnih operatorjev. Posebna pozornost naj bo namenjena sebi-adjungiranim operatorjem, katerih spekter leži v množici nenegativnih realnih števil. Uvodoma naj bodo predstavljene osnove teorije Hilbertovih prostorov.

Osnovni viri:

1. B. P. Rynne, M. A. Youngson, *Linear functional analysis*, Springer-Verlag, London, 2008.

doc. dr. Daniel Eremita

Povzetek

Bo napisan na koncu.

ZAKERŠNIK, J. : Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih.
Magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2025.

IZVLEČEK

Opis problema...

Kaj se obravnava v magistrskem delu...

V prvem delu...

Končna ugotovitev kaže na to, da je...

Ključne besede: Linearna algebra, funkcionalna analiza, Hilbertov prostor, omejen linearen operator, spekter, spektralni radij, normalen operator, unitaren operator, sebi-adjungiran operator.

Math. Subj. Class. (2020): 47A25 spektri linearnih operatorjev,
47B02 operatorji na Hilbertovih prostorih,
47B15 Hermitski in normalni operatorji.

ZAKERŠNIK, J.: Bounded linear operators on Hilbert spaces.

Master Thesis, University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Mathematics and Computer Science, 2022.

ABSTRACT

Will be written last.

Keywords: Linear algebra, funkcional analysis, Hilbert space, bounded linear operator, spectral set, spectral radius, normal operator, unitary operator, self-adjoint operator.

Math. Subj. Class. (2020): 47A25 spectral sets of linear operators,
47B02 operators on Hilbert spaces,
47B15 Hermitian and normal operators.

Kazalo

Povzetek	vi
Uvod	1
1 Hilbertovi prostori	2
1.1 Osnovne definicije in primeri	2
1.2 Ortogonalni komplement in Riezsov izrek	6
2 Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih	8
2.1 Adjungiran operator	8
2.2 Normalni operatorji	15
2.3 Sebi-adjungirani operatorji	17
2.4 Unitarni operatorji	20
2.5 Ortogonalni projektorji	23
3 Spekter	28
3.1 Spektri posebnih tipov operatorjev	34
3.1.1 Koren pozitivno semidefinitnih operatorjev	39
Literatura	48

Uvod

Sem spada uvod, ki bo napisan, ko bo naloga bolj vsebinsko dovršena.

Poglavje 1

Hilbertovi prostori

1.1 Osnovne definicije in primeri

V tem poglavju bomo najprej osvežili znanje o nekaterih pomembnih definicijah in rezultatih iz študije Banachovih in Hilbertovih prostorov. V nadaljevanju bomo pozornost posvetili t. i. adjungiranim operatorjem, nato pa še njihovim posebnim primerom - normalnim, sebi-adjungiranim in unitarnim operatorjem. Pri tem se bomo primarno sklicevali na vir [1].

Definicija 1.1. *Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora in naj bo $T : X \rightarrow Y$ poljuben linearen operator. Pravimo, da je operator T izometrija, če je $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$ za vsak $x \in X$.*

Opomba 1.2. *Kratek premislek nam pove, da je vsaka izometrija tudi omejen linearen operator.*

Izrek 1.3 (Heine-Borel-Lebesgue). *Naj bo $\mathbb{F}^n$ poljuben metrični prostor, opremljen s standardno evklidsko metriko d . Za neprazno podmnožico $A \subseteq \mathbb{F}^n$ sta naslednji trditvi ekvivalentni:*

- a) *A je kompaktna,*
- b) *A je zaprta in omejena.*

Lema 1.4. *Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora in naj bo $T \in B(X, Y)$ poljuben operator. Če je T obrnljiv, potem za vsak $x \in X$ velja:*

$$\|Tx\| \geq \|T^{-1}\|^{-1}\|x\|.$$

Lema 1.5. *Naj bo X poljuben Banachov prostor, Y poljuben normiran prostor ter $T \in B(X, Y)$ poljuben omejen linearen operator. Če obstaja tak $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$, je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v Y .*

Definicija 1.6. *Naj bosta (X, d_X) in (Y, d_Y) poljubna metrična prostora. Pravimo, da je preslikava $f : X \rightarrow Y$ odprta, če je za vsako odprto podmnožico U v X njena slika, $f(U)$, odprta podmnožica v Y .*

Izrek 1.7 (o odprti preslikavi). *Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora. Če je operator $T \in B(X, Y)$ surjektiv, je T odprta preslikava.*

Posledica 1.8. *Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora. Če je $T \in B(X, Y)$ bijektiven operator, je $T^{-1} \in B(Y, X)$.*

Izrek 1.9 (Hahn-Banach). *Naj bo $(X, \|\cdot\|)$ poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljuben podprostor prostora X . Za poljuben omejen linearen funkcional $f : Y \rightarrow \mathbb{F}$, obstaja tak omejen linearen funkcional $F : X \rightarrow \mathbb{F}$, da velja:*

a) $F|_Y = f$,

b) $\|F\| = \|f\|$.

Posledica 1.10. *Naj bo X poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za vsak element $x_0 \in X \setminus \{0\}$ obstaja tak omejen linearen funkcional $f : X \rightarrow \mathbb{F}$, da je:*

- $f(x_0) = \|x_0\|$,
- $\|f\| = 1$.

Izrek 1.11. *Naj bo $(X, \|\cdot\|)$ poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljubna gosta podmnožica prostora X . Naj bo Z poljuben Banachov prostor nad $\mathbb{F}$. Tedaj za operator $T \in B(Y, Z)$ velja:*

a) *Naj bo $x \in X$ poljuben element in $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubni zaporedji v Y , ki konvergirata k elementu x :*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Tedaj sta tudi zaporedji $\{T(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{T(y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni in imata isto limito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Ty_n.$$

b) *Obstaja tak operator $U \in B(X, Z)$, da je $\|U\| = \|T\|$ in $Ux = Tx$ za vsak $x \in Y$.*

Definicija 1.12. Naj bo V vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Preslikavi $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ pravimo skalarni produkt na V , če za poljubne elemente $x, x_1, x_2, y \in V$ ter poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ velja:

- $\langle x, x \rangle \geq 0$,
- $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$,
- $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$,
- $\langle \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle$.

Če je V vektorski prostor (nad $\mathbb{F}$) in $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalarni produkt na njem, pravimo, da je $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ prostor s skalarnim produktom.

Primer 1.13. Spomnimo se nekaj znanih primerov vektorskih prostorov s skalarnim produktom:

- V prostoru $\mathbb{R}^n$ je s predpisom $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru $\mathbb{C}^n$ je s predpisom $\langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \overline{w_i}$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru zaporedij l^2 je s predpisom $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru zveznih funkcij na zaprtem intervalu $[a, b]$, z oznako $C([a, b])$, je s predpisom $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ definiran skalarni produkt.

◇

Opomba 1.14. Naj bo $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Enostavno je preveriti, da je s predpisom $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ definirana norma na V . Za tako normo pravimo, da je porojena s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Izrek 1.15 (Neenakost Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky). Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za vsak par elementov $x, y \in X$ velja:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Opomba 1.16. Če definiramo normo $\|\cdot\|$ tako, kot je v opombi 1.14, lahko neenakost v izreku 1.15 zapišemo tudi tako:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Trditev 1.17. Naj bo X poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nad poljem $\mathbb{F}$. Velja:

- a) Preslikava $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je zvezna preslikava iz $X \times X$ v $\mathbb{F}$.
- b) Če sta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni zaporedji v X z limitama $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ in $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, potem je tudi zaporedje $\{\langle x_n, y_n \rangle\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno in velja:

$$\langle x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle.$$

Definicija 1.18. Naj bo (M, d) poljuben metrični prostor. Pravimo, da je M poln metrični prostor, če je vsako Cauchyjevo zaporedje v M konvergentno v M .

Primer 1.19. Navedimo nekaj klasičnih primerov polnih metričnih prostorov:

- prostori $\mathbb{R}^n$ s standardno Evklidsko normo;
- prostori $\mathbb{C}^n$ s standardno Evklidsko normo;
- prostor l^2 skupaj z normo, definirano s predpisom $\|\bar{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$;
- prostor s kvadratom integrabilnih funkcij na (realnem ali kompleksnem) merljivem prostoru X , ki je opremljen z Lebesguesovo mero μ ; $\mathcal{L}^2(X, \mu)$; skupaj z normo, definirano s predpisom $\|f\|_2 = \left(\int_X |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$.

◇

Sedaj definirajmo Hilbertove prostore.

Definicija 1.20. Naj bo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Naj bo $\|\cdot\|$ norma na V porojena s $\langle \cdot, \cdot \rangle$ in naj bo $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ metrika na V porojena z $\|\cdot\|$. Če je (V, d) poln metrični prostor, pravimo, da je $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbertov prostor nad $\mathbb{F}$.

Primer 1.21. Navedimo nekaj znanih primerov Hilbertovih prostorov.

- prostori $\mathbb{R}^n$ skupaj s standardnim skalarnim produktom;
- prostori $\mathbb{C}^n$ skupaj s (standardnim) skalarnim produktom iz primera 1.13;
- prostor l^2 skupaj s skalarnim produktom iz primera 1.13;
- prostor $\mathcal{L}^2(X, \mu)$ iz primera 1.19, skupaj s skalarnim produktom, definiranim s predpisom $\langle f, g \rangle = \int_{[a,b]} (f \cdot \bar{g}) d\mu$.

◇

Opomba 1.22. V primeru, ko je merljivi prostor X iz primera 1.21 zaprti interval $[a, b]$, oznako za množico poenostavimo na $\mathcal{L}^2([a, b])$. Pri tem je mera na zaprtem intervalu kar standardna Lebesgueova mera. Predpis za skalarni produkt se v tem primeru spremeni v:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Primer 1.23. Za vsako funkcijo $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ definiramo operator $T_k : \mathcal{L}^2([0, 1]) \rightarrow \mathcal{L}^2([0, 1])$ na kompleksnem Hilbertovem prostoru $\mathcal{L}^2([0, 1])$ (s skalarnim produktom iz primera 1.21) s predpisom:

$$T_k(g) = k \cdot g.$$

Premislamo najprej, da je T_k omejen linearen operator na $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Najprej preverimo linearnost. Naj bosta $g_1, g_2 \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubni funkciji ter $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj je:

$$\begin{aligned} T_k(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) &= k \cdot (\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) = k \cdot (\alpha_1 g_1) + k \cdot (\alpha_2 g_2) = \alpha_1 (k \cdot g_1) + \alpha_2 (k \cdot g_2) \\ &= \alpha_1 T_k(g_1) + \alpha_2 T_k(g_2). \end{aligned}$$

To pomeni, da je T_k linearen operator. Sedaj preverimo še omejenost. Naj bo $g \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubna funkcija. Tedaj je:

$$\|T_k(g)\| = \left(\int_0^1 |k(t)g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 |k(t)|^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Ker je funkcija k zvezna na intervalu $[0, 1]$, je tam tudi omejena, torej obstaja tak $M > 0$, da je $|k(t)| \leq M$ za vsak $t \in [0, 1]$. Posledično velja ocena:

$$\|T_k(g)\| = \left(\int_0^1 |k(t)|^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 M^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \left(M^2 \int_0^1 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = M \|g\|.$$

Ker je bila funkcija g poljubna, sledi, da je operator T_k omejen.

◇

1.2 Ortogonalni komplement in Riezsov izrek

Definicija 1.24. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Naj bo A poljubna neprazna podmnožica prostora X . Ortogonalni komplement množice A je množica

$$A^\perp = \{x \in X \mid \langle x, a \rangle = 0 \text{ za vsak } a \in A\}.$$

Izrek 1.25. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben zaprti podprostor Y velja, da je:

$$X = Y \oplus Y^\perp.$$

Posledica 1.26. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben zaprti podprostor Y velja, da je $Y^{\perp\perp} = Y$.

Posledica 1.27. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben podprostor Y velja, da je $Y^{\perp\perp} = \overline{Y}$.

Izrek 1.28 (Riesz). Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Potem za vsak linearen funkcional $f : X \rightarrow \mathbb{F}$ obstaja enolično določen element $a \in X$, da je $f(x) = \langle x, a \rangle$ za vsak $x \in X$. Dodatno velja še, da je $\|f\| = \|a\|$.

Lema 1.29. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen vektorski prostor s skalarnim produktom in naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna omejena linearna operatorja. Če je $\langle Tx, x \rangle = \langle Sx, x \rangle$ za vsak $x \in X$, je $T = S$.

Izrek 1.30. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben omejen linearen operator. Če je $\|T\| < 1$, je operator $I - T$ obrnljiv in velja:

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} T^n.$$

Izrek 1.31. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $\mathcal{G}(X)$ množica vseh obrnljivih operatorjev v $B(X)$. Velja:

- a) $(\mathcal{G}, \cdot)$ je grupa.
- b) Množica $\mathcal{G}$ je odprta v $B(X)$.
- c) Preslikava invertiranja, $^{-1} : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$, s predpisom $^{-1}(T) = T^{-1}$ je zvezna.

Izrek 1.32. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Vsaka ortonormirana podmnožica prostora X je vsebovana v neki maksimalni ortonormirani podmnožici prostora X .

Izrek 1.33. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo M poljubna ortonormirana podmnožica v X . Tedaj za vsak $x \in X$ velja:

- a) Množica $M_x = \{e \in M \mid \langle x, e \rangle \neq 0\}$ je števna;
- b) $x = \sum_{e \in M_x} \langle x, e \rangle e$;
- c) $\|x\|^2 = \sum_{e \in M_x} |\langle x, e \rangle|^2$.

Poglavje 2

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

V tem poglavju bomo obravnavali lastnosti omejenih linearnih operatorjev na Hilbertovih prostorih ter lastnosti njihovih spektrov, kadar sta domena in kodomena kompleksna Hilbertova prostora. Posebej nas bo zanimala operacija adjungiranja, zato bomo najprej povedali nekaj o njej.

2.1 Adjungiran operator

Izrek 2.1. *Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora in naj bo T poljuben element $B(X, Y)$. Tedaj obstaja enolično določen operator $T^* \in B(Y, X)$, tak, da velja*

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X$$

za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$.

Dokaz. Naj bo $y \in Y$ poljuben element ter naj bo $f_y : X \rightarrow \mathbb{C}$ preslikava definirana s predpisom $f_y(x) = \langle Tx, y \rangle_Y$. Opazimo, da je f_y linearen funkcional na X . Po izreku 1.15 potem za vsak element $x \in X$ velja:

$$|f_y(x)| = |\langle Tx, y \rangle_Y| \leq \|Tx\|_Y \cdot \|y\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X \cdot \|y\|_Y.$$

To pomeni, da je f_y omejen linearen funkcional na X . Posledično po Riezsovem izreku obstaja tak enolično določen $z \in X$, da je $f_y(x) = \langle x, z \rangle_X$ za vsak $x \in X$. Sedaj definiramo preslikavo $T^* : Y \rightarrow X$, ki vsakemu $y \in Y$ priredi pripadajoči $z \in X$ (tisti, enolično določen,

za katerega je $f_y(x) = \langle x, z \rangle_X$ za vsak $x \in X$). Posledično za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X.$$

Sedaj preverimo, da je T^* omejen linearen operator. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ in $x \in X$ poljubni elementi ter $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj je

$$\begin{aligned} \langle x, T^*(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle_X &= \langle Tx, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_Y \\ &= \bar{\alpha} \langle Tx, y_1 \rangle_Y + \bar{\beta} \langle Tx, y_2 \rangle_Y \\ &= \bar{\alpha} \langle x, T^*y_1 \rangle_X + \bar{\beta} \langle x, T^*y_2 \rangle_X \\ &= \langle x, \alpha T^*y_1 \rangle_X + \langle x, \beta T^*y_2 \rangle_X. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $T^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha T^*y_1 + \beta T^*y_2$ za vsak $x \in X$, vse $y_1, y_2 \in Y$ in vse $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, torej je T^* res linearna preslikava. S pomočjo izreka 1.15 vidimo tudi, da velja

$$\|T^*y\|_X^2 = \langle T^*y, T^*y \rangle_X = \langle TT^*y, y \rangle_Y \leq \|TT^*y\|_Y \cdot \|y\|_Y \leq \|T\| \cdot \|T^*y\|_X \cdot \|y\|_Y$$

za vsak $y \in Y$. Če je $\|T^*y\|_X \neq 0$, dobljeno neenakost delimo z $\|T^*y\|_X$ ter tako dobimo oceno $\|T^*y\|_X \leq \|T\| \cdot \|y\|_Y$. V primeru, ko je $\|T^*y\|_X = 0$, prejšnja ocena velja trivialno. Posledično je

$$\|T^*y\|_X \leq \|T\| \cdot \|y\|_Y$$

za vsak $y \in Y$. Preslikava T^* je torej omejen linearen operator in velja, da je $\|T^*\| \leq \|T\|$. Za konec še pokažimo, da je T^* enolično določen. Denimo, da imamo $U_1, U_2 \in B(Y, X)$, za katera velja, da je $\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, U_1y \rangle_X = \langle x, U_2y \rangle_X$ za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$. Tedaj velja, da je $U_1y = U_2y$ za vsak $y \in Y$, torej je $U_1 = U_2$. To pomeni, da je T^* res enolično določen. $\square$

Izrek 2.1 nas motivira, da vpeljemo naslednjo definicijo.

Definicija 2.2. Naj bosta X in Y kompleksna Hilbertova prostora ter naj bo $T \in B(X, Y)$. Tedaj operatorju T^* iz izreka 2.1 pravimo adjungiran operator operatorja T .

Začnimo z dvema enostavnima primeroma adjungiranih operatorjev.

Primer 2.3. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor.

a) Določimo adjungiran operator ničelnega operatorja $0 : X \rightarrow X$. Vidimo, da za poljubna elementa $x, y \in X$ velja:

$$\langle 0x, y \rangle = \langle 0, y \rangle = 0 = \langle x, 0 \rangle = \langle x, 0y \rangle.$$

Posledično je $0^* = 0$.

b) Določimo sedaj še adjungiran operator identičnega operatorja $I : X \rightarrow X$. Opazimo, da velja:

$$\langle Ix, y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, Iy \rangle$$

za vse elemente $x, y \in X$. Posledično je $I^* = I$.

◇

Sedaj pogledjmo malenkost zahtevnejša primera.

Primer 2.4. Definiramo operator D na prostoru l^2 , s predpisom $D(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. Ta operator imenujemo »desni premik«. Preverimo najprej, da je D res omejen linearen operator na l^2 . Vzemimo poljubni zaporedji $x, y \in l^2$ in poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\begin{aligned} D(\alpha_1 x + \alpha_2 y) &= D(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1, \alpha_1 x_2 + \alpha_2 y_2, \dots) = (0, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1, \alpha_1 x_2 + \alpha_2 y_2, \dots) \\ &= \alpha_1 (0, x_1, x_2, \dots) + \alpha_2 (0, y_1, y_2, \dots) = \alpha_1 Dx + \alpha_2 Dy. \end{aligned}$$

To pomeni, da je D res linearen operator na l^2 . Hitro opazimo tudi, da je operator D izometrija. Vzemimo poljuben $x \in l^2$. Tedaj je:

$$\|Dx\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |(Dx)_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(0 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|.$$

To pomeni, da je D omejen.

Sedaj, ko vemo, da je $D \in B(l^2)$, določimo predpis njegovega adjungiranega operatorja D^* . Naj bosta $x, y \in l^2$ poljubna elementa ter označimo $z = D^*y$. Tedaj po definiciji adjungiranega operatorja velja, da je $\langle Dx, y \rangle = \langle x, D^*y \rangle = \langle x, z \rangle$ oziroma

$$\langle (0, x_1, x_2, \dots), (y_1, y_2, y_3, \dots) \rangle = \langle (x_1, x_2, x_3, \dots), (z_1, z_2, z_3, \dots) \rangle.$$

Ko to enakost razpišemo, dobimo:

$$x_1 \overline{y_2} + x_2 \overline{y_3} + \dots = x_1 \overline{z_1} + x_2 \overline{z_2} + x_3 \overline{z_3} + \dots$$

Opazimo, da če velja $z_i = y_{i+1}$ za vsak $i \in \mathbb{N}$, potem bo naša enačba veljavna za poljubno zaporedje x . Enoličnost adjungiranega operatorja nam posledično da predpis

$$D^*y = D^*(y_1, y_2, y_3, \dots) = (y_2, y_3, y_4, \dots)$$

za vsak $y \in l^2$. Še več, prepoznamo, da je dobljeni operator ravno t . i. »levi premik«, ki ga tipično označimo z L . $\diamond$

Primer 2.5. Iz primera 1.23 vemo, da je operator T_k omejen linearen operator na kompleksnem Hilbertovem prostoru $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Sedaj bomo določili predpis njegovega adjungiranega operatorja $(T_k)^*$.

Naj bosta $f, g \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubni funkciji ter naj bo $h = (T_k)^*g$. Tedaj po definiciji adjungiranega operatorja velja:

$$\langle T_k f, g \rangle = \langle f, (T_k)^* g \rangle = \langle f, h \rangle.$$

V skladu z opombo 1.22 potem velja:

$$\int_0^1 k(t) f(t) \overline{g(t)} dt = \int_0^1 f(t) \overline{h(t)} dt.$$

Ta enačba bo držala, če je $\overline{h(t)} = k(t) \overline{g(t)}$ za vsak $t \in [0, 1]$ oziroma $h(t) = \overline{k(t)} g(t)$ za vsak $t \in [0, 1]$. Drugače povedano, enačba velja, če je $h = T_{\overline{k}} g$. Ker sta bili funkciji f in g poljubni, to pomeni, da sklep velja za vsak par funkcij iz $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Ker je adjungirani operator enolično določen, sledi, da je $(T_k)^* = T_{\overline{k}}$. $\diamond$

Sedaj bomo navedli in dokazali nekatere pomembne lastnosti adjungiranja.

Izrek 2.6. Naj bodo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$, $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ in $(Z, \langle \cdot, \cdot \rangle_Z)$ poljubni kompleksni Hilbertovi prostori, naj bodo $U, V \in B(X, Y)$ ter $T \in B(Y, Z)$ poljubni operatorji ter naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj velja:

a) $(\alpha U + \beta V)^* = \bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*,$

b) $(TU)^* = U^* T^*,$

c) $(U^*)^* = U,$

d) $\|U^*\| = \|U\|,$

e) $\|U^* U\| = \|U\|^2,$

f) Preslikava $f : B(X, Y) \rightarrow B(Y, X)$, definirana s predpisom $f(U) = U^*$ je zvezna.

Dokaz.

- a) Vzemimo poljubna operatorja $U, V \in B(X, Y)$ in naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\begin{aligned} \langle x, (\alpha U + \beta V)^* y \rangle_X &= \langle (\alpha U + \beta V)x, y \rangle_Y = \alpha \langle Ux, y \rangle_Y + \beta \langle Vx, y \rangle_Y \\ &= \alpha \langle x, U^* y \rangle_X + \beta \langle x, V^* y \rangle_X = \langle x, \bar{\alpha} U^* y \rangle_X + \langle x, \bar{\beta} V^* y \rangle_X \\ &= \langle x, (\bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*) y \rangle_X. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $(\alpha U + \beta V)^* = (\bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*)$.

- b) Naj bosta $U \in B(X, Y)$ in $T \in B(Y, Z)$ poljubna operatorja. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $z \in Z$ velja:

$$\langle x, (TU)^* z \rangle_X = \langle (TU)x, z \rangle_Z = \langle T(Ux), z \rangle_Z = \langle Ux, T^* z \rangle_Y = \langle x, U^* T^* z \rangle_X.$$

Posledično je res $(TU)^* = U^* T^*$.

- c) Vzemimo poljuben operator $U \in B(X, Y)$. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\langle y, (U^*)^* x \rangle_Y = \langle U^* y, x \rangle_X = \overline{\langle x, U^* y \rangle_X} = \overline{\langle Ux, y \rangle_Y} = \langle y, Ux \rangle_Y.$$

Posledično je $(U^*)^* = U$.

- d) Naj bo $U \in B(X, Y)$ poljuben operator. V dokazu izreka 2.1 smo že pokazali, da je $\|U^*\| \leq \|U\|$. Ko upoštevamo prejšnjo točko, vidimo, da velja:

$$\|U\| = \|(U^*)^*\| \leq \|U^*\| \leq \|U\|.$$

Posledično je $\|U^*\| = \|U\|$.

- e) Vzemimo poljuben operator $U \in B(X, Y)$. Zaradi prejšnje točke tega dokaza vemo, da je $\|U^*\| = \|U\|$, hitro vidimo, da je $\|U^* U\| \leq \|U^*\| \cdot \|U\| = \|U\|^2$. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Opazimo, da velja:

$$\|Ux\|_Y^2 = \langle Ux, Ux \rangle_Y = \langle U^* Ux, x \rangle_X.$$

Ko upoštevamo neenakost izrek 1.15, dobimo naslednjo oceno:

$$\langle U^* Ux, x \rangle_X \leq \|U^* Ux\|_X \cdot \|x\|_X \leq \|U^* U\| \cdot \|x\|_X^2.$$

Posledično je $\|Ux\|_Y^2 \leq \|U^* U\| \cdot \|x\|_X^2$ za vsak $x \in X$. To pomeni, da je $\|U\|^2 \leq \|U^* U\|$. Od tod sledi iskana enakost.

- f) Naj bosta $U, V \in B(X, Y)$ poljubna operatorja in vzemimo poljubno število $\varepsilon > 0$. Izberemo $\delta = \varepsilon$ in denimo, da je $\|U - V\| < \delta$. Tedaj je:

$$\|f(U) - f(V)\| = \|U^* - V^*\| = \|(U - V)^*\|.$$

Po točki d) tega dokaza je $\|(U - V)^*\| = \|U - V\| < \delta = \varepsilon$, torej je preslikava f zvezna.

□

Pri obravnavi adjungiranih operatorjev bomo potrebovali naslednji pomožni rezultat.

Lema 2.7. *Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora. Tedaj za vsak operator $T \in B(X, Y)$ velja:*

- a) $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp$,
- b) $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$,
- c) $\text{Ker}^* = \{0\}$ natanko tedaj, ko je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y .

Dokaz.

- a) Najprej pokažimo, da je $\text{Ker } T \subseteq (\text{Im } T^*)^\perp$. Vzemimo poljubna elementa $x \in \text{Ker } T$ in $z \in \text{Im } T^*$. Potem za z obstaja tak $y \in Y$, da je $T^*y = z$. Posledično je

$$\langle x, z \rangle_X = \langle x, T^*y \rangle_X = \langle Tx, y \rangle_Y = \langle 0, y \rangle_Y = 0.$$

Element $z \in \text{Im } T^*$ je bil poljuben, torej je $x \in (\text{Im } T^*)^\perp$. Ker je bil x poljuben element $\text{Ker } T$, je $\text{Ker } T \subseteq (\text{Im } T^*)^\perp$. Sedaj pokažimo še obratno inkluzijo. Naj bo $x \in (\text{Im } T^*)^\perp$ poljuben element. Ker je $T^*Tx \in \text{Im } T^*$, velja:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle_Y = \langle x, T^*Tx \rangle_X = 0.$$

To pomeni, da je $Tx = 0$ oz. $x \in \text{Ker } T$. Ker je bil x poljuben, je $(\text{Im } T^*)^\perp \subseteq \text{Ker } T$, od tod pa sledi iskana enakost.

- b) Da dokažemo ta rezultat, upoštevamo prejšnjo točko tega dokaza za T^* ter točko c) izreka 2.6. Posledično je $\text{Ker } T^* = (\text{Im } (T^*)^*)^\perp = (\text{Im } T)^\perp$.
- c) Da dokažemo ta rezultat bomo dokazali, da veljata implikaciji v obe smeri. Najprej predpostavimo, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Potem vidimo, upoštevajoč posledico 1.27 ter točko b) tega dokaza, da velja:

$$\overline{\text{Im } T} = ((\text{Im } T)^\perp)^\perp = (\text{Ker } T^*)^\perp = \{0\}^\perp = Y.$$

To pomeni, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y . Dokažimo sedaj še obratno implikacijo. Denimo, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y . Potem po posledici 1.27 velja, da je

$$((\text{Im } T)^\perp)^\perp = \overline{\text{Im } T} = Y.$$

Po točki b) tega dokaza velja tudi, da je $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$. Ker je $\text{Im } T \subseteq Y$ neprazna podmnožica, velja, da je $(\text{Im } T)^\perp$ zaprti podprostor v Y . Po posledici 1.26 potem sledi:

$$\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp = (((\text{Im } T)^\perp)^\perp)^\perp = Y^\perp = \{0\}.$$

□

S pomočjo lem 1.4, 1.5 in 2.7 dokažemo naslednjo posledico.

Posledica 2.8. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:*

a) *Operator T je obrnljiv.*

b) *$\text{Ker } T^* = \{0\}$ in obstaja tako število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Dokazali bomo obe implikaciji. Predpostavimo najprej, da je operator $T \in B(X)$ obrnljiv. Tedaj je T bijekcija in njegov inverz, T^{-1} , pripada $B(X)$. Posledično je $\text{Im } T = X$. Zato je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v X in tako nam lema 2.7 pove, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Ker je X Hilbertov prostor, zadošča tudi pogojem leme 1.4, ki nam pove, da velja

$$\|Tx\| \geq \|T^{-1}\|^{-1}\|x\|$$

za vsak $x \in X$. S tem smo dokazali prvo implikacijo, saj lahko za iskano število r vzamemo kar $r = \|T^{-1}\|^{-1}$.

Sedaj pokažimo še obratno implikacijo. Denimo, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$ in da obstaja tak $r > 0$, da za vsak $x \in X$ velja ocena $\|Tx\| \geq r\|x\|$. Lema 2.7 nam potem pove, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v X , lema 1.5 pa, da je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v X . To pomeni, da je $X = \overline{\text{Im } T} = \text{Im } T$. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in \text{Ker } T$. Tedaj je $Tx = 0$, po predpostavki pa potem sledi, da je $0 = \|Tx\| \geq r\|x\|$. Slednje je lahko res le, kadar je $x = 0$. To pomeni, da je $\text{Ker } T = \{0\}$, torej je T bijektiven endomorfizem Banachovega prostora X . Po izreku o odprti preslikavi sledi, da je T obrnljiv. □

Primer 2.9. *Primer neobrnljivega operatorja najdemo v desnem premiku $D \in B(l^2)$. Kot smo premislili v primeru 2.5, je njegov adjungirani operator ravno levi premik $L \in B(l^2)$,*

za katerega pa velja, da je $L(1, 0, 0, \dots) = \bar{0}$. Sledi, da $\text{Ker } D^* = \text{Ker } L \neq \{0\}$, torej D ni obrnljiv. $\diamond$

Za konec tega podpoglavja premislimo, v sledeči lemi, kako sta povezani operaciji invertiranja in adjungiranja.

Lema 2.10. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ obrnljiv, tedaj je obrnljiv tudi operator T^* . V tem primeru je $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.*

Dokaz. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv operator. Tedaj je $TT^{-1} = T^{-1}T = I$. Enačbo adjungiramo ter tako dobimo $(TT^{-1})^* = (T^{-1}T)^* = I^*$. Ko upoštevamo točko b) izreka 2.6, se enačba poenostavi v:

$$(T^{-1})^*T^* = T^*(T^{-1})^* = I.$$

Posledično je T^* obrnljiv ter $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. $\square$

2.2 Normalni operatorji

Sedaj se bomo posvetili, glede na adjungiranje, posebnim primerom operatorjev. Prvi izmed teh, so t. i. normalni operatorji.

Definicija 2.11. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ normalen, če je $TT^* = T^*T$.*

Poglejmo si nekaj primerov.

Primer 2.12. *Enostavno je videti, da je operator T_k , kot je bil definiran v primeru 1.23, normalen operator. Namreč za poljubno funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ velja:*

$$\begin{aligned} (T_k(T_k)^*)f &= (T_k T_{\bar{k}})f = T_k(\bar{k}f) = k\bar{k}f \text{ in} \\ ((T_k)^*T_k)f &= (T_{\bar{k}}T_k)f = T_{\bar{k}}(kf) = \bar{k}kf = k\bar{k}f. \end{aligned}$$

Od tod sledi, da je $T_k(T_k)^* = (T_k)^*T_k$, torej je operator T_k res normalen. $\diamond$

Primer 2.13. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor, $T \in B(X)$ poljuben normalen operator in $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben skalar. Preverimo, da je operator $T - \lambda I$ tudi normalen*

operator. Namreč velja:

$$\begin{aligned}(T - \lambda I)(T - \lambda I)^* &= (T - \lambda I)(T^* - \bar{\lambda} I) = TT^* - \bar{\lambda} T - \lambda T^* + \lambda \bar{\lambda} I \\ &= T^* T - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} I \text{ in} \\ (T - \lambda I)^*(T - \lambda I) &= (T^* - \bar{\lambda} I)(T - \lambda I) = T^* T - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} I.\end{aligned}$$

Sledi, da je $(T - \lambda I)(T - \lambda I)^* = (T - \lambda I)^*(T - \lambda I)$, torej je operator $(T - \lambda I)$ res normalen. $\diamond$

Primer 2.14. Ponovno se spomnimo operatorja D na l^2 . V primeru 2.4 smo že določili njemu adjungiran operator, ki smo ga označili z L . Kratek račun bo pokazal, da operator D ni normalen. Namreč za poljubno zaporedje $x = (x_1, x_2, \dots)$ iz l^2 velja:

$$\begin{aligned}D^* D x &= L(D(x_1, x_2, \dots)) = L(0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, \dots) \text{ in} \\ D(D^*) x &= D(L(x_1, x_2, \dots)) = D(x_2, x_3, \dots) = (0, x_2, x_3, \dots).\end{aligned}$$

Vidimo, da v splošnem ne velja $DD^* x = D^* D x$. Za konkreten primer vzemimo zaporedje $e_1 = (1, 0, 0, \dots) \in l^2$. Vidimo, da velja:

$$\begin{aligned}DD^* e_1 &= D0 = 0 \text{ in} \\ D^* D e_1 &= D^*(0, 1, 0, \dots) = e_1 \neq 0.\end{aligned}$$

To pomeni, da je $D^* D \neq DD^*$, torej operator D ni normalen operator. $\diamond$

Lema 2.15. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator ter $r > 0$ poljubno realno število. Velja:

- a) $\|Tx\| = \|T^*x\|$ za vsak $x \in X$.
- b) Če je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$, je $\text{Ker } T^* = \{0\}$.

Dokaz.

- a) Naj bo $x \in X$ poljuben. Potem je

$$\begin{aligned}\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 &= \langle Tx, Tx \rangle - \langle T^*x, T^*x \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle - \langle TT^*x, x \rangle \\ &= \langle T^*Tx - TT^*x, x \rangle = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle.\end{aligned}$$

Ker je T normalen, je $TT^* = T^*T$. Od tod sledi, da je

$$\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle = \langle 0, x \rangle = 0.$$

Posledično je $\|Tx\| = \|T^*x\|$. Ker je bil x poljuben, enakost velja za vsak $x \in X$.

- b) Denimo, da obstaja tak $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$. Naj bo $x \in \text{Ker } T^*$ poljuben. Po točki a) tega dokaza je potem $0 = \|T^*x\| = \|Tx\| \geq r\|x\|$. Sledi, da je $\|x\| = 0$ oz. $x = 0$. Posledično je $\text{Ker } T^* = \{0\}$.

□

Na podlagi posledice 2.8 in leme 2.15 sledi naslednja posledica.

Posledica 2.16. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:*

a) *Operator T je obrnljiv.*

b) *Obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Da dokažemo ekvivalenco, bomo dokazali implikaciji v obe smeri. Naj bo torej X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Predpostavimo najprej, da je operator T obrnljiv. Posledica 2.8 nam pove, da obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$. S tem je ta implikacija dokazana.

Pokažimo sedaj še drugo implikacijo. Denimo torej, da obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak element $x \in X$. Točka b) leme 2.15 nam pove, da je potem $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Po posledici 2.8 je potem operator T obrnljiv. □

2.3 Sebi-adjungirani operatorji

Pri obravnavi preslikav nas pogosto zanimajo t. i. »fiksne točke« - točke, ki jih preslikava preslika nazaj vase. V primeru adjungiranja, operatorjem, ki jih operacija »fiksira« damo posebno ime.

Definicija 2.17. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ sebi-adjungiran, če velja $T = T^*$.*

Začnimo s trivialnima primeroma.

Primer 2.18. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor, 0 ničelni operator na X in I identični operator na X . V primeru 2.3 smo že premislili, da je $0^* = 0$ in $I^* = I$. Vidimo, da sta oba operatorja sebi-adjungirana.* ◇

Opomba 2.19. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator na X . Enostavno je videti, da je potem T tudi normalen operator:

$$T^*T = TT = TT^*.$$

Primer 2.20. Vrnimo se k operatorju T_k iz primera 2.5 in premislimo, da je sebi-adjungiran za vsako realno funkcijo $k \in \mathcal{C}([0, 1])$. V tem primeru je namreč $\bar{k} = k$ in posledično je $(T_k)^* = T_{\bar{k}} = T_k$.

◇

V naslednji lemi so povzete nekatere osnovne lastnosti sebi-adjungiranih operatorjev.

Lema 2.21. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $\mathcal{S}(X)$ množica vseh sebi-adjungiranih operatorjev znotraj $B(X)$ in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Velja:

- a) Za poljubni števili $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ in poljubna operatorja $T_1, T_2 \in \mathcal{S}(X)$ je $\alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{S}(X)$.
- b) Množica $\mathcal{S}(X)$ je zaprta podmnožica $B(X)$.
- c) Operatorja TT^* in T^*T sta sebi-adjungirana.
- d) $T = R + iS$ za neka sebi-adjungirana operatorja $R, S \in \mathcal{S}(X)$.

Dokaz.

- a) Naj bosta $T_1, T_2 \in \mathcal{S}(X)$ poljubna operatorja. Ker sta operatorja sebi-adjungirana, po prvi točki izreka 2.6 velja:

$$(\alpha T_1 + \beta T_2)^* = \bar{\alpha} T_1^* + \bar{\beta} T_2^* = \alpha T_1 + \beta T_2.$$

Posledično je $\alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{S}(X)$.

- b) Naj bo $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno zaporedje s členi v $\mathcal{S}(X)$ in limito $T \in B(X)$. Zadnja točka izreka 2.6 nam pove, da je adjungiranje zvezno, torej je tudi zaporedje $\{T_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno z limito $T^* \in B(X)$. Ker so $T_n \in \mathcal{S}(X)$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, je $T_n^* = T_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej je $T^* = T$. Posledično je tudi $T \in \mathcal{S}(X)$. Sledi, da je $\mathcal{S}(X)$ zaprta.
- c) Naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Točka c) izreka 2.6 nam pove, da je

$$(T^*T)^* = T^*T^{**} = T^*T.$$

Sledi, da je $T^*T \in \mathcal{S}(X)$. Na enak način premislimo, da enako velja za TT^* .

d) Naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Definiramo operatorja R in S na naslednji način:

$$R = \frac{1}{2}(T + T^*) \text{ in } S = \frac{1}{2i}(T - T^*).$$

Očitno velja, da je $T = R + iS$. Preverimo še, da sta R in S res sebi-adjungirana:

$$\begin{aligned} R^* &= \left(\frac{1}{2}(T + T^*)\right)^* = \frac{1}{2}(T^* + T^{**}) = \frac{1}{2}(T^* + T) = R, \\ S^* &= \left(\frac{1}{2i}(T - T^*)\right)^* = \frac{-1}{2i}(T - T^*)^* = \frac{-1}{2i}(T^* - T^{**}) = \frac{1}{2i}(T - T^*) = S. \end{aligned}$$

□

Opomba 2.22. Ko upoštevamo, da je vsak zaprti podprostor Banachovega prostora tudi sam Banachov prostor, nam točki a) in b) leme 2.21 poveta, da je $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor.

Trditev 2.23. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Operator $T \in B(X)$ je sebi-adjungiran natanko tedaj, ko je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$.

Dokaz. Dokazali bomo implikaciji v obe smeri. Predpostavimo najprej, da je operator T sebi-adjungiran in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je $\langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle = \overline{\langle Tx, x \rangle}$, torej je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$. Ker je bil x poljuben, sklep velja za vse elemente X .

Denimo sedaj, da je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$. Tedaj za poljubne skalarje $\alpha \in \mathbb{C}$ in poljubna elementa $x, y \in X$ velja, da je $\langle T(x + \alpha y), x + \alpha y \rangle \in \mathbb{R}$ oziroma:

$$\langle Tx, x \rangle + \alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle + \alpha \bar{\alpha} \langle Ty, y \rangle \in \mathbb{R}.$$

Prvi in zadnji člen sta po predpostavki avtomatsko elementa $\mathbb{R}$. Sledi torej, da je tudi $\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle \in \mathbb{R}$. Posledično velja:

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \overline{\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle} = \bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle + \alpha \langle y, Tx \rangle.$$

Dodatno upoštevamo, da je

$$\bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle + \alpha \langle y, Tx \rangle = \bar{\alpha} \langle T^*x, y \rangle + \alpha \langle T^*y, x \rangle.$$

Sklepamo torej, da je

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \bar{\alpha} \langle T^*x, y \rangle + \alpha \langle T^*y, x \rangle$$

za vsak $\alpha \in \mathbb{C}$. Če vstavimo $\alpha = 1$ in $\alpha = i$, dobimo naslednji sistem enačb:

$$\begin{aligned}\alpha = 1 : \langle Tx, y \rangle + \langle Ty, x \rangle &= \langle T^*x, y \rangle + \langle T^*y, x \rangle, \\ \alpha = i : -i \langle Tx, y \rangle + i \langle Ty, x \rangle &= -i \langle T^*x, y \rangle + i \langle T^*y, x \rangle.\end{aligned}$$

Prvo enačbo pomnožimo z i , jo odštejemo od druge, ter tako dobimo enakost $\langle Tx, y \rangle = \langle T^*x, y \rangle$. Ker sta bila x in y poljubna, ta sklep velja za vse pare $x, y \in X$. Zato po lemi 1.29 sledi, da je $T = T^*$. $\square$

2.4 Unitarni operatorji

Še en poseben primer operatorjev glede na adjungiranje je primer, v katerem je adjungirani operator hkrati tudi inverz. V tem poglavju bomo obravnavali le te.

Definicija 2.24. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ unitaren, če velja: $TT^* = T^*T = I$.

Enostaven premislek nam pokaže, da ničelni operator 0 ni unitaren, identični operator I pa je. Poleg tega trivialnega primera navedimo še enega.

Primer 2.25. Premisljimo, da če funkcija $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ zadošča pogoju $|k(t)| = 1$ za vsak $t \in [0, 1]$, je operator T_k (definiran v primeru 2.5) unitaren operator. V primeru 2.12 smo že premislili, da je za poljuben $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ operator T_k normalen ter da je

$$T_k(T_k)^*f = k\bar{k}f = |k|^2f = (T_k)^*T_kf$$

za vsako funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$. Vzemimo torej poljubno funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ in naj bo funkcija $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ taka, da je $|k(t)| = 1$ za vsak $t \in [0, 1]$. Tedaj je $|k(t)|^2f(t) = f(t)$ za vsak $t \in [0, 1]$, torej je

$$T_k(T_k)^*f = f = (T_k)^*T_kf.$$

Ker je bil f poljuben, sledi, da je $T_k(T_k)^* = I = (T_k)^*T_k$. To pomeni, da je operator T_k je unitaren. $\diamond$

Naslednji izrek nam pove, da so unitarni operatorji natanko surjektivne izometrije.

Izrek 2.26. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za poljubna operatorja $T, U \in B(X)$ velja:

a) $T^*T = I$ natanko tedaj, ko je T izometrija.

b) U je unitaren operator natanko tedaj, ko je U surjektivna izometrija na X .

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljubna operatorja $T, U \in B(X)$.

a) Predpostavimo najprej, da je $T^*T = I$ in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle = \langle Ix, x \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

Ker je bil x poljuben, zgornja enakost velja za vse elemente X , torej je T izometrija.

Denimo sedaj, da je T izometrija in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj velja:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 = \|x\|^2 = \langle Ix, x \rangle.$$

Lema 1.29 nam pove, da je potem $T^*T = I$.

b) Pri dokazu te ekvivalence, si bomo pomagali s prejšnjo točko dokaza. Predpostavimo najprej, da je operator U unitaren. To pomeni, da je $UU^* = U^*U = I$ in točka a) tega dokaza nam pove, da je U izometrija. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Tedaj je $x = U(U^*x)$, torej je $x \in \text{Im } U$. To pomeni, da je $\text{Im } U = X$. Posledično je operator U surjektiven.

Denimo sedaj, da je operator U surjektivna izometrija na X . Točka a) tega dokaza nam pove, da je potem $U^*U = I$. Vzemimo sedaj poljuben element $y \in X$. Ker je U surjektiven operator na X , obstaja tak $x \in X$, da je $Ux = y$. Posledično velja:

$$UU^*y = UU^*(Ux) = U(U^*Ux) = U(Ix) = Ux = y.$$

Ker je bil y poljuben, prejšnji sklep velja za vsak element X . To pomeni, da je $UU^* = I$. Sledi, da je U unitaren operator.

□

Da dopolnimo znanje o unitarnih operatorjih, premislimo še naslednjo lemo.

Lema 2.27. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $\mathcal{U}(X)$ množica vseh unitarnih operatorjev na X . Velja:

a) Če je $U \in \mathcal{U}(X)$, je tudi $U^* \in \mathcal{U}(X)$ ter $\|U\| = \|U^*\| = 1$.

b) Če sta $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(X)$, sta tudi U_1U_2 in U_1^{-1} unitarna operatorja.

c) $\mathcal{U}(X)$ je zaprta podmnožica $B(X)$.

Dokaz.

a) Naj bo U poljuben unitaren operator na X . Tedaj je

$$U^*(U^*)^* = U^*U = I$$

in

$$(U^*)^*U^* = UU^* = I.$$

To pomeni, da je tudi operator $U^* \in B(X)$ unitaren. Po izreku 2.6 že vemo, da je $\|U\| = \|U^*\|$. Hkrati nam izrek 2.26 pove, da je U izometrija, torej je $\|U\| = 1$.

b) Naj bosta U_1 in U_2 poljubna unitarna operatorja na X . S pomočjo izreka 2.6 vidimo, da je:

$$U_1U_2(U_1U_2)^* = U_1U_2U_2^*U_1^* = U_1IU_1^* = I,$$

$$(U_1U_2)^*U_1U_2 = U_2^*U_1^*U_1U_2 = U_2^*IU_2 = I.$$

To pomeni, da je tudi $U_1U_2 \in \mathcal{U}(X)$. Ker je U_1 unitaren, je omejen in po izreku 2.26 bijektiven. Zato je po posledici 1.8 tudi obrnljiv (znotraj $B(X)$). Dodatno upoštevamo lemo 2.10 in tako dobimo:

$$(U_1^{-1})^*U_1^{-1} = (U_1^*)^{-1}U_1^{-1} = (U_1U_1^*)^{-1} = I^{-1} = I,$$

$$U_1^{-1}(U_1^{-1})^* = U_1^{-1}(U_1^*)^{-1} = (U_1^*U_1)^{-1} = I^{-1} = I.$$

Sledi, da je U_1^{-1} unitaren.

c) Naj bo $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje s členi v $\mathcal{U}(X)$ in limito $U \in B(X)$. Potem je po točki a) tega dokaza tudi zaporedje $\{U_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje s členi v $\mathcal{U}(X)$. Ker je adjungiranje zvezno, je $U^* \in B(X)$ limita zaporedja $\{U_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$. Ker je U limita zaporedja $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, je $Ux = \lim_{n \rightarrow \infty} U_nx$ za vsak element $x \in X$. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Ker je norma zvezna preslikava, velja:

$$\|Ux\| = \|\lim_{n \rightarrow \infty} U_nx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_nx\|.$$

Po točki b) izreka 2.26 je operator U_n izometrija za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej je $\|U_nx\| = \|x\|$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. To pomeni, da je

$$\|Ux\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_nx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\| = \|x\|.$$

Sledi, da je U izometrija. Zato po točki a) izreka 2.26 sledi, da je $U^*U = I$. Na enak način kot za U vidimo, da je tudi U^* izometrija in posledično po izreku 2.26 velja, da je $(U^*)^*U^* = UU^* = I$. Sledi, da je U unitaren.

□

2.5 Ortogonalni projektorji

Zadnji poseben tip operatorjev glede na adjungiranje so t. i. »ortogonalni projektorji«. Podajmo najprej definicijo.

Definicija 2.28. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $P \in B(X)$ ortogonalen projektor, če je:*

$$P^2 = P = P^*.$$

Izkaže se, da imajo ortogonalni projektorji zanimivo zvezo z zaprtimi podprostori poljubnega danega kompleksnega Hilbertovega prostora ter z njegovim ortogonalnim razcepom. To zvezo opišemo v naslednjem izreku.

Izrek 2.29. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Velja:*

1. *Za poljuben zaprt podprostor Y v X obstaja tak ortogonalen projektor $P_Y \in B(X)$, da je $\text{Im } P_Y = Y$, $\text{Ker } P_Y = Y^\perp$ in $\|P_Y\| \leq 1$.*
2. *Za poljuben ortogonalen projektor $Q \in B(X)$ je $\text{Im } Q$ zaprt podprostor v X in velja:*

$$Q = P_{\text{Im } Q}.$$

Dokaz.

1. Naj bo Y poljuben zaprti podprostor v X . Spomnimo se, da lahko tedaj X zapišemo kot direktno vsoto podprostorov:

$$X = Y \oplus Y^\perp.$$

Vzemimo torej poljuben element $x \in X$. Vemo, da tedaj obstajata enolično določena elementa $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$, da je $x = y + z$. Sedaj definiramo preslikavo $P_Y : X \rightarrow X$

s predpisom $P_Y(x) = y$. Pokazali bomo, da je ta preslikava zadošča vsem pogojem trditve.

Premislimo najprej, da je preslikava P_Y linearna. Vzemimo poljubna elementa $x_1, x_2 \in X$ in poljubna skalarja $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ in $z_1, z_2 \in Y^\perp$ tisti elementi, za katere je $x_1 = y_1 + z_1$ in $x_2 = y_2 + z_2$. Izberemo take elemente y_1, y_2, z_1 in z_2 . Tedaj je

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda_1(y_1 + z_1) + \lambda_2(y_2 + z_2) = (\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) + (\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2).$$

Ker sta Y in $Y^\perp$ oba vektorska prostora sledi:

$$\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in Y \text{ in } \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 \in Y^\perp.$$

Posledično je

$$P_Y(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 = \lambda_1 P_Y(x_1) + \lambda_2 P_Y(x_2).$$

To pomeni, da je P_Y res linearen operator na prostoru X .

Kratek račun pokaže, da je operator P_Y tudi omejen. Vzemimo spet poljuben element $x \in X$ in naj bosta elementa $y \in Y$ ter $z \in Y^\perp$ tista, za katera je $x = y + z$. Tedaj je

$$\|P_Y(x)\| = \|y\| \leq \|x\|.$$

To pomeni, da je operator P_Y omejen in da je $\|P_Y\| \leq 1$.

Premislimo sedaj, da je operator P_Y sebi-adjungiran. Naj bosta $x_1, x_2 \in X$ poljubna elementa. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ ter $z_1, z_2 \in Y^\perp$ tisti elementi, za katere je $x_1 = y_1 + z_1$ in $x_2 = y_2 + z_2$. Potem je

$$\langle P_Y(x_1), x_2 \rangle = \langle y_1, y_2 + z_2 \rangle = \langle y_1, y_2 \rangle$$

in

$$\langle x_1, P_Y(x_2) \rangle = \langle y_1 + z_1, y_2 \rangle = \langle y_1, y_2 \rangle.$$

Sledi, da je $\langle P_Y(x_1), x_2 \rangle = \langle x_1, P_Y(x_2) \rangle$ za vsaka elementa $x_1, x_2 \in X$. To pomeni, da je operator P_Y sebi-adjungiran.

Sedaj preverimo, da je $\text{Im } P_Y = Y$. Naj bo $y \in Y$ poljuben element. Tedaj je ortogonalni razcep tega elementa enak $y = y + 0$, torej je $P_Y(y) = y$. To pomeni, da je $Y \subseteq \text{Im } P_Y$. Hkrati nam predpis operatorja P_Y pove, da je $\text{Im } P_Y \subseteq Y$. Torej je

$\text{Im } P_Y = Y$. Točka a) leme 2.7 nam tudi pove, da je:

$$\text{Ker } P_Y = (\text{Im}(P_Y)^*)^\perp = (\text{Im } P_Y)^\perp = Y^\perp.$$

Za konec preverimo, da je operator P_Y ortogonalen projektor. Naj bo $x \in X$ poljuben element in naj bosta elementa $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$ tista, za katera je $x = y + z$. Tedaj je:

$$P_Y^2(x) = P_Y(P_Y(x)) = P_Y(y) = y = P_Y(x).$$

To pomeni, da je $P_Y^2 = P_Y$ in ker je operator P_Y sebi-adjungiran, sledi, da je tudi ortogonalen projektor.

2. Naj bo $Q \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor in označimo $H = \text{Im } Q$. Ker je Q linearen operator na X , je H linearen podprostor prostora X . Naj bo sedaj $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ poljubno konvergentno zaporedje v H , ki konvergira k točki $y \in X$. Ker je za vsak $n \in \mathbb{N}$ element $y_n \in \text{Im } Q$, sledi, da obstajajo taki elementi $x_n \in X$, da je $Q(x_n) = y_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Ko dodatno upoštevamo, da je operator Q omejen in da je $Q^2 = Q$, vidimo naslednje:

$$y = \lim_{n \rightarrow \infty} Q(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} Q^2(x_n) = Q(\lim_{n \rightarrow \infty} Q(x_n)) = Q(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n) = Q(y).$$

To pomeni, da je $y \in H$ oz. podprostor H je zaprt v X .

Pokažimo sedaj, da je $Q = P_{\text{Im } Q}$. Vzemimo najprej poljuben element $y \in H$. Tedaj obstaja tak element $x \in X$, da je $y = Q(x)$. To pomeni, da je:

$$Q(y) = Q(Q(x)) = Q^2(x) = Q(x).$$

Vzemimo sedaj poljuben element $z \in H^\perp$. Spomnimo se, da je operator Q sebi-adjungiran in velja, da je $Q^2(z) \in H$. Zato sledi, da je:

$$\|Q(z)\|^2 = \langle Q(z), Q(z) \rangle = \langle z, Q^2(z) \rangle = 0.$$

Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$ ter naj bosta $y \in H$ in $z \in H^\perp$ tista elementa, za katera je $x = y + z$. Potem je $x = Q(y) + z$. Na enak način kot v točki a) tega dokaza definiramo ortogonalni projektor P_H . Ker je $Q(z) = 0$, je $P_H(x) = Q(y) = Q(x)$. Ker je bil element $x \in X$ poljuben, to pomeni, da je $P_H = Q$ oziroma $P_{\text{Im } Q} = Q$.

□

Naravno se pojavi vprašanje, ali obstaja kakšna zveza med ortogonalnima projektorjema P_Y in $P_{Y^\perp}$. Odgovor na to vprašanje je pritrdilen, kar bomo pokazali v naslednji lemi.

Lema 2.30. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Če je $P \in B(X)$ ortogonalen projektor prostora X na Y , potem je operator $I - P$ ortogonalen projektor prostora X na $Y^\perp$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Naj bo $P \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor prostora X na Y . Ker sta identični operator I in operator P oba sebi-adjungirana, je tudi operator $I - P$. Dodatno, ker je $P^2 = P$, velja:

$$(I - P)^2 = (I - P)(I - P) = I^2 - 2P + P^2 = I - 2P + P = I - P.$$

To pomeni, da je operator $I - P$ ortogonalni projektor. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Naj bosta elementa $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$ tista, za katera je $x = y + z$. Tedaj je $P(x) = y$ in $(I - P)(x) = x - y = z$. To pomeni, da je operator $I - P$ ortogonalni projektor prostora X na $Y^\perp$. $\square$

S pomočjo izreka 2.29 premislimo naslednjo posledico.

Posledica 2.31. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Naj bo B poljubna ortonormirana baza podprostora Y . Tedaj za ortogonalen projektor $P \in B(X)$ prostora X na Y velja:*

$$Px = \sum_{e \in B} \langle x, e \rangle \cdot e$$

za vsak $x \in X$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Vzemimo poljubno ortonormirano bazo B podprostora Y . Bazo B lahko razširimo do ortonormirane baze $B' = B \cup B''$ celotnega prostora X . Ker je B baza za Y in je $X = Y \oplus Y^\perp$ sledi, da bo B'' tvorila bazo za podprostor $Y^\perp$. Naj bo sedaj $P \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor prostora X na Y in vzemimo poljuben element $x \in X$. Naj bosta $y \in Y$ in $z \in Y^\perp$ tista elementa, za katera je $x = y + z$. Velja, da je $\langle y, e'' \rangle = 0$ za vsak $e'' \in B''$ ter da je $\langle z, e \rangle = 0$ za vsak $e \in B$. Sedaj elementa y in z razvijemo po bazi B' :

$$y = \sum_{e \in B'} \langle y, e \rangle e = \sum_{e \in B} \langle y, e \rangle e = \sum_{e \in B} \langle y + z, e \rangle e = \sum_{e \in B} \langle x, e \rangle e$$

in

$$z = \sum_{e \in B'} \langle z, e \rangle e = \sum_{e \in B''} \langle z, e \rangle e = \sum_{e \in B''} \langle y + z, e \rangle e = \sum_{e \in B''} \langle x, e \rangle e.$$

Od tod sledi, da je:

$$P(x) = P(y + z) = y = \sum_{e \in B} \langle x, e \rangle e.$$

□

Ortogonalni projektorji na Hilbertovih prostorih nas motivirajo tudi, da začnemo obravnavati vprašanje, ali za vsak izbran pozitiven operator T na poljubnem Hilbertovem prostoru obstaja tak operator U na istem prostoru, da je $U^2 = T$.

Definicija 2.32. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben operator. Kvadratni koren operatorja T je tak operator $U \in B(X)$, da je $U^2 = T$.*

Da bi povedali kaj več na to temo, moramo najprej uvesti pojem spektra operatorja. To bomo storili v naslednjem poglavju.

Poglavje 3

Spekter

Problem lastnih vrednosti matrik nam je znan že iz linearne algebre, ni pa omejen le na matrike - na enak način jih lahko definiramo tudi za operatorje na poljubnih prostorih. V tem poglavju bomo obravnavali t. i. spekter operatorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru.

Definicija 3.1. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Spekter operatorja T je množica, definirana na naslednji način:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{operator } T - \lambda I \text{ ni obrnljiv}\}.$$

Opomba 3.2. Direktno iz definicije spektra sledi naslednja opazka: Operator $T \in B(X)$ ni obrnljiv natanko tedaj, ko je $0 \in \sigma(T)$.

Primer 3.3. Določimo spekter za operatorja 0 in I . Naj bo $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben. Določimo najprej spekter za 0 . Denimo, da je $\lambda \neq 0$. Potem je operator $0 - \lambda I = -\lambda I$ obrnljiv in njegov inverz je $-\lambda^{-1}I$. Če je pa $\lambda = 0$, operator $-\lambda I = 0$ ni obrnljiv. Posledično je $\sigma(0) = \{0\}$. Določimo sedaj še spekter za I . Operator $I - \lambda I = (1 - \lambda)I$ je obrnljiv v primeru, ko je $1 - \lambda \neq 0$ oz. ko je $\lambda \neq 1$. Res, tedaj je njegov inverz ravno operator $(1 - \lambda)^{-1}I$. V primeru, ko je $\lambda = 1$, operator $(1 - \lambda)I = 0$ ni obrnljiv. To pomeni, da je $\sigma(I) = \{1\}$. $\diamond$

V naslednji lemi preverimo, da spekter vsebuje vse lastne vrednosti operatorja.

Lema 3.4. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je λ lastna vrednost operatorja $T \in B(X)$, potem je $\lambda \in \sigma(T)$.

Dokaz. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben ter naj bo λ njegova lastna vrednost. Tedaj obstaja nek element $x \in X \setminus \{0\}$, za katerega velja:

$$Tx = \lambda x.$$

To pomeni, da je $x \in \text{Ker}(T - \lambda I)$, torej operator $T - \lambda I$ ni injektiven in posledično ni obrnljiv. Sledi, da je $\lambda \in \sigma(T)$. $\square$

Opomba 3.5. V primeru končno razsežnih vektorskih prostorih vemo, da je linearna preslikava injektivna natanko tedaj, ko je surjektivna. Posledično, je spekter linearne preslikave na končno razsežnem kompleksnem Hilbertovem prostoru natanko množica njenih lastnih vrednosti. V splošnem to ni res. Obstajajo namreč omejeni linearni operatorji na (neskončno razsežnih) kompleksnih Hilbertovih prostorih, ki imajo neprazen spekter, a hkrati ne premorejo nobene lastne vrednosti. Primer takega operatorja je ravno desni premik $D \in B(l^2)$ iz primera 2.4. Da je spekter vedno neprazna množica, bomo premislili v izreku 3.7.

Preden določimo nekaj osnovnih lastnosti spektra operatorja, se spomnimo Liouvilleovega izreka iz kompleksne analize.

Izrek 3.6 (Liouvilleov). Naj bo $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ poljubna funkcija, ki je (kompleksno) odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Če je f omejena, je tudi konstantna.

Izrek 3.7. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za vsak operator $T \in B(X)$ velja:

- a) Če je $\lambda \in \sigma(T)$, je $|\lambda| \leq \|T\|$.
- b) $\sigma(T)$ je kompaktna množica v $\mathbb{C}$.
- c) $\sigma(T) \neq \emptyset$.

Dokaz. Tekom dokaza se bomo sklicali na izreke 1.30, 1.31 in 3.6. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben operator $T \in B(X)$.

- a) Vzemimo poljuben element spektra $\lambda \in \sigma(T)$ in denimo, da je $\|T\| < |\lambda|$. Tedaj je $\|\lambda^{-1}T\| < 1$ in po izreku 1.30 sledi, da je operator $I - \lambda^{-1}T$ obrnljiv. To pomeni, da je tudi operator $-\lambda(I - \lambda^{-1}T) = T - \lambda I$ obrnljiv. Sledi, da $\lambda \notin \sigma(T)$. Posledično, če je $\lambda \in \sigma(T)$, nujno velja, da je $|\lambda| \leq \|T\|$.

- b) Opazimo, da smo v točki a) hkrati tudi pokazali, da je spekter omejena podmnožica v $\mathbb{C}$. Zato za dokaz te točke zadošča, da pokažemo, da je tudi zaprta podmnožica v $\mathbb{C}$. Definiramo preslikavo $f : \mathbb{C} \rightarrow B(X)$ s predpisom $f(\nu) = T - \nu I$ in opazimo:

$$\|f(\mu) - f(\lambda)\| = |\mu - \lambda| \cdot \|I\|$$

za vsaka $\mu, \lambda \in \mathbb{C}$. Vzemimo sedaj poljubno število $\varepsilon > 0$ in izberimo $\delta = \frac{\varepsilon}{\|I\|}$. Če je $|\mu - \lambda| < \delta$, je:

$$\|f(\mu) - f(\lambda)\| < \frac{\varepsilon}{\|I\|} \|I\| = \varepsilon.$$

To pomeni, da je preslikava f enakomerno zvezna. Sedaj z $\mathcal{G}$ označimo množico vseh obrnljivih omejenih linearnih operatorjev na X . Vemo že, da je $\lambda \in \sigma(T)$ natanko tedaj, ko je $T - \lambda I \in \mathcal{G}^c$. Slednje je ekvivalentno temu, da je $f(\lambda) \in \mathcal{G}^c$, to bo pa res natanko tedaj, ko bo λ element praslike $f^{-1}(\mathcal{G}^c)$. Posledično je $f^{-1}(\mathcal{G}^c) = \sigma(T)$. Izrek 1.31 nam pove, da je množica $\mathcal{G}$ v $B(X)$ odprta, torej je $\mathcal{G}^c$ v $B(X)$ zaprta. Ker je preslikava f zvezna, je množica $f^{-1}(\mathcal{G}^c)$ zaprta v $\mathbb{C}$, torej je tudi $\sigma(T)$ zaprta v $\mathbb{C}$. Po izreku 1.3 je potem $\sigma(T)$ kompaktna podmnožica v $\mathbb{C}$.

- c) Dokaz bomo izvedli s protislovjem. Denimo, da je $\sigma(T) = \emptyset$. To pomeni, da je za vsak skalar $\lambda \in \mathbb{C}$ operator $T - \lambda I$ obrnljiv. Označimo njegov inverz s $(T - \lambda I)^{-1}$. Naj bo $f : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$ poljuben omejen (oz. zvezen) linearen funkcional. Definiramo funkcijo $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ s predpisom $\varphi(\lambda) = f((T - \lambda I)^{-1})$. Zaradi naše začetne predpostavke je funkcija φ dobro definirana in zvezna. Premislimo, da je funkcija φ kompleksno odvedljiva na $\mathbb{C}$ in omejena. Najprej bomo premislili odvedljivost. Vzemimo poljubno kompleksno število $\lambda_0 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} (f((T - \lambda I)^{-1}) - f((T - \lambda_0 I)^{-1})) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((T - \lambda I)^{-1} - (T - \lambda_0 I)^{-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((T - \lambda_0 I)^{-1} ((T - \lambda_0 I) - (T - \lambda I)) (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= f((T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}). \end{aligned}$$

Posledično je:

$$\begin{aligned}
 \varphi'(\lambda_0) &= \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f((T - \lambda_0 I)^{-1}(T - \lambda I)^{-1}) \\
 &= f\left(\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} ((T - \lambda_0 I)^{-1}(T - \lambda I)^{-1})\right) \\
 &= f((T - \lambda_0 I)^{-1} \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} (T - \lambda I)^{-1}) \\
 &= f(((T - \lambda_0 I)^{-1})^2).
 \end{aligned}$$

Ker ta limita obstaja za vsak $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, je funkcija φ kompleksno odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Premislimo še, da je φ omejena. Vzemimo najprej poljubno kompleksno število $\lambda \in \mathbb{C}$, za katerega je $|\lambda| > \|T\|$. Tedaj je:

$$(T - \lambda I)^{-1} = (-\lambda)^{-1}(I - \lambda^{-1}T)^{-1}.$$

Opazimo, da je $\|\lambda^{-1}T\| < 1$. Izrek 1.30 nam pove, da je potem:

$$(T - \lambda I)^{-1} = (-\lambda)^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda^{-1}T)^n.$$

Posledično je:

$$\|(T - \lambda I)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda|^{-n} \|T\|^n = \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\|T\|}{|\lambda|}\right)^n = \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \frac{\|T\|}{|\lambda|}} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}.$$

Ker je $0 \leq \|(T - \lambda I)^{-1}\|$ za vsako število $\lambda \in \mathbb{C}$ in ker je

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} = 0$$

po t. i. izreku o sendviču sklepamo, da je:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)^{-1}\| = 0.$$

Z dobljeno limito bomo obravnavali obnašanje funkcije φ daleč od izhodišča. Za vsako kompleksno število $\nu \in \mathbb{C}$ velja naslednja ocena:

$$0 \leq |\varphi(\nu)| = |f((T - \nu I)^{-1})| \leq \|f\| \cdot \|(T - \nu I)^{-1}\|.$$

Z uporabo prej izračunane limite in ponovno uporabo izreka o sendviču vidimo, da je $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} |\varphi(\lambda)| = 0$. Posledično je:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0.$$

To pomeni, da obstaja tako realno število $R > 0$, da je $|\varphi(\lambda)| \leq 1$ za vsako število $\lambda \in \overline{K_R(0)}^c$. Ker je φ zvezna na $\overline{K_R(0)}$, je tam tudi omejena. To pomeni, da je φ omejena na celi kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Izrek 3.6 nam pove, da je potem funkcija φ konstantna. Ker je, $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0$ in je funkcija φ zvezna, je potem $\varphi \equiv 0$. To pomeni, da je $f((T - \lambda I)^{-1}) = 0$ za vsak $\lambda \in \mathbb{C}$. Ker je f bil poljuben omejen linearen funkcional na $B(X)$, sklep velja za vse omejene linearne funkcionale na $B(X)$. Vzemimo sedaj poljubno kompleksno število $\lambda \in \mathbb{C}$. Posledica 1.10 nam pove, da obstaja tak omejen linearen funkcional $g : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$, da je $0 = g((T - \lambda I)^{-1}) = \|(T - \lambda I)^{-1}\|$. To pa pomeni, da je $(T - \lambda I)^{-1} = 0$. Prišli smo v protislovje, saj ničelni operator ni obrnljiv.

□

Opomba 3.8. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Prva točka izreka 3.7 nam pove, da za poljuben $T \in B(X)$ velja, da je $\sigma(T) \subseteq \overline{K_{\|T\|}(0)}$. S pomočjo druge točke izreka tudi opazimo dva skrajna primera za spekter. V prvem skrajnem primeru spekter vsebuje le eno samo vrednost: $\sigma(T) = \{\lambda_0\}$, za nek $\lambda_0 \in \overline{K_{\|T\|}(0)}$. Primer takega operatorja T je ravno ničelni operator: $\sigma(0) = \{0\}$. Drugi skrajni primer je, da je $\sigma(T) = \overline{K_{\|T\|}(0)}$.

Sedaj premislimo še povezavo med spektrom poljubnega operatorja in spektrom njegovega adjungiranega operatorja.

Lema 3.9. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj je za vsak $T \in B(X)$:

$$\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in denimo, da obstaja tak $\lambda \in \mathbb{C}$, ki ni v spektru operatorja $T \in B(X)$. Tedaj je operator $T - \lambda I$ obrnljiv in po lemi 2.10 je potem tudi operator $(T - \lambda I)^* = T^* - \bar{\lambda} I$ obrnljiv. Sledi, da število $\bar{\lambda}$ ne pripada $\sigma(T^*)$. Na enak način premislimo, da če število $\bar{\lambda}$ ni element $\sigma(T^*)$, potem tudi λ ne pripada $\sigma(T)$. To pomeni, da je $\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. □

Poleg ravnokar pokazane zveze, za spekter operatorja veljata še dve pomembni zvezi, ki ju bomo navedli in dokazali v naslednjem izreku.

Izrek 3.10. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Tedaj za poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ velja:

$$a) \sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\},$$

b) Če je T obrnljiv, je $\sigma(T^{-1}) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T)\}$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben operator.

a) Vzemimo poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ in poljubno število $\lambda \in \mathbb{C}$. Definiramo polinom q s predpisom $q(z) = \lambda - p(z)$. Po osnovnem izreku algebre lahko polinom q zapišemo kot produkt linearnih faktorjev: $q(z) = a(z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \dots (z - \lambda_n)$, kjer so $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ (ne nujno različne) ničle polinoma in $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Velja:

$$\begin{aligned}
 \lambda \notin \sigma(p(T)) &\iff \text{Operator } \lambda I - p(T) \text{ je obrnljiv.} \\
 &\iff q(T) = a(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I) \dots (T - \lambda_n I) \text{ je obrnljiv.} \\
 &\iff \text{Operator } (T - \lambda_i I) \text{ je obrnljiv za vsak } i \in \{1, 2, \dots, n\}. \\
 &\iff \text{nobena ničla polinoma } q \text{ ni vsebovana v } \sigma(T). \\
 &\iff q(z) \neq 0 \text{ za vsak } z \in \sigma(T). \\
 &\iff \lambda \neq p(z) \text{ za vsak } z \in \sigma(T).
 \end{aligned}$$

Če povzamemo: Število λ ni vsebovano v spektru $\sigma(p(T))$ natanko tedaj, ko je $p(z) \neq \lambda$ za vsak $z \in \sigma(T)$. Ko to negiramo, dobimo naslednjo ekvivalenco:

$$\lambda \in \sigma(p(T)) \text{ natanko tedaj, ko obstaja tak } z \in \sigma(T), \text{ da je } p(z) = \lambda.$$

To pomeni, da je $\sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\}$.

b) Predpostavimo, da je operator T obrnljiv. Posledično 0 ni vsebovana niti v $\sigma(T)$ niti v $\sigma(T^{-1})$ in zato lahko vsak element $\sigma(T^{-1})$ zapišemo kot inverz nekega $\mu \in \mathbb{C}$. Opazimo da je $\mu^{-1}I - T^{-1} = -\mu^{-1}T^{-1}(\mu I - T)$ in da je operator $\mu^{-1}T^{-1}$ obrnljiv. Sledi:

$$\begin{aligned}
 \mu^{-1} \in \sigma(T^{-1}) &\iff \text{Operator } \mu^{-1}I - T^{-1} \text{ ni obrnljiv.} \\
 &\iff \text{Operator } -\mu^{-1}T^{-1}(\mu I - T) \text{ ni obrnljiv.} \\
 &\iff \text{Operator } (\mu I - T) \text{ ni obrnljiv.} \\
 &\iff \mu \in \sigma(T).
 \end{aligned}$$

To pomeni, da je $\sigma(T^{-1}) = \{\mu^{-1} \mid \mu \in \sigma(T)\}$.

□

3.1 Spektri posebnih tipov operatorjev

S pomočjo izreka 3.10 lahko enostavno določimo spektre raznih posebnih tipov operatorjev. Definirajmo še dva izmed teh posebnih tipov.

Definicija 3.11. *Naj bosta U in V poljubna vektorska prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Za linearen operator $A : U \rightarrow V$ pravimo, da je:*

- a) Idempotent, če je $A^2 = A$. Operatorja 0 in I imenujemo trivialna idempotentna.
- b) Nilpotent, če obstaja tako število $n \in \mathbb{N}$, da je $A^n = 0$.

V naslednji lemi bomo premislili posebne lastnosti spektrov nilpotentnih, idempotentnih in unitarnih operatorjev.

Lema 3.12. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za operator $T \in B(X)$ velja:*

- a) Če je T netrivialen idempotent, je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.
- b) Če je T nilpotent, je $\sigma(T) = \{0\}$.
- c) Če je $T \in \mathcal{U}(X)$, je $\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.

Dokaz. Ključni del dokaza vseh trditev bo uporaba izreka 3.10. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben operator $T \in B(X)$.

- a) Denimo, da je operator $T \in B(X) \setminus \{0, I\}$ idempotent. Potem operator T zadošča enačbi $T^2 - T = 0$. Označimo polinom $p(z) = z^2 - z$. Tedaj operator T zadošča enačbi $p(T) = 0$. Kot smo že omenili v opombi 3.8, je $\sigma(0) = \{0\}$. Prva točka izreka 3.10 nam pove:

$$\{0\} = \sigma(0) = \sigma(p(T)) = \sigma(T^2 - T) = \{\lambda^2 - \lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Za vsak $\lambda \in \sigma(T)$ torej velja, da je $\lambda^2 - \lambda = 0$. Ta enačba ima dve rešitvi: $\lambda = 0$ in $\lambda = 1$. To pomeni, da je $\sigma(T) \subseteq \{0, 1\}$. Hkrati nam tretja točka izreka 3.7 pove, da je $\sigma(T) \neq \emptyset$. Premislimo sedaj, da je $\{0, 1\} \subseteq \sigma(T)$.

Denimo najprej, da $1 \notin \sigma(T)$. Tedaj je operator $T - I$ obrnljiv, torej lahko enačbo

$$(T - I)T = P(T) = 0$$

z leve pomnožimo z inverznim operatorjem $(T - I)^{-1}$. Če to storimo, dobimo enakost $T = 0$. To nas privede v protislovje z začetno predpostavko, da je $T \in B(X) \setminus \{0, I\}$. Sledi, da je $1 \in \sigma(T)$.

Denimo sedaj, da $0 \notin \sigma(T)$. Tedaj je operator T obrnljiv, torej lahko enačbo

$$(T - I)T = P(T) = 0$$

z desne pomnožimo z inverznim operatorjem T^{-1} . Tako dobimo enakost $T - I = 0$ oziroma $T = I$. Tudi to nas privede v protislovje z enako začetno predpostavko, kot v prejšnji točki. To pomeni, da je $0 \in \sigma(T)$. Sledi, da je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.

- b) Naj bo sedaj operator $T \in B(X)$ nilpotent in naj bo n najmanjše tako naravno število, za katerega je $T^n = 0$. Označimo polinom $q(z) = z^n$. Tedaj operator T zadošča enačbi $q(T) = 0$. Po prvi točki izreka 3.10 je potem:

$$\{0\} = \sigma(0) = \sigma(q(T)) = \sigma(T^n) = \{\lambda^n \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Sledi, da za vsak $\lambda \in \sigma(T)$ velja, da je $\lambda^n = 0$. Ta enačba ima le eno rešitev $\lambda = 0$. To pomeni, da je $\sigma(T) \subseteq \{0\}$. Ker po tretji točki izreka 3.7 spekter ne more biti prazna množica, sledi, da je $\sigma(T) = \{0\}$.

- c) Naj bo sedaj $T \in \mathcal{U}(X)$. Prva točka leme 2.27 nam pove, da je $\|T\| = 1$. Posledično je:

$$\sigma(T) \subseteq \overline{K_1(0)} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

Istočasno opazimo, da je po enakem argumentu tudi $\sigma(T^*) \subseteq \overline{K_1(0)}$. Sedaj upoštevamo, da je T unitaren operator, torej je $T^* = T^{-1}$. Po drugi točki izreka 3.10 potem velja:

$$\sigma(T) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T^*)\} \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \geq 1\}.$$

Ker je $\sigma(T)$ hkrati podmnožica $\overline{K_1(0)}$ in $K_1^c(0)$, je vsebovana tudi v njunem preseku $\overline{K_1(0)} \cap K_1^c(0)$. Ta je ravno rob enotske krogle $K_1(0)$. To pomeni, da je:

$$\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

□

Opomba 3.13. Ker so ortogonalni projektorji posebni tipi idempotentov, nam lema 3.12 pove, da je spekter vsakega ortogonalnega projektorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru natanko množica $\{0, 1\}$.

Pri obravnavi spektrov normalnih in sebi-adjungiranih operatorjev nam bosta prišla prav naslednja nova pojma.

Definicija 3.14. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator.

a) Spektralni radij operatorja T , označen z $r_\sigma(T)$, je definiran na naslednji način:

$$r_\sigma(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

b) Numerični razpon operatorja T , označen z $V(T)$, je definiran na naslednji način:

$$V(T) = \{\langle Tx, x \rangle \mid x \in X \wedge \|x\| = 1\}.$$

V primeru normalnih operatorjev velja naslednja zveza med spektrom in numeričnim razponom.

Lema 3.15. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ normalen, je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Vzemimo poljubno število $\lambda \in \sigma(T)$. V primeru 2.13 smo že premislili, da je operator $(T - \lambda I)$ normalen. Ker operator $(T - \lambda I)$ ni obrnljiv, po posledici 2.16 za vsak $r > 0$ obstaja nek element $x_r \in X$, taki, da je

$$\|(T - \lambda I)x_r\| < r\|x_r\|.$$

Posledično v X obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\|x_n\| = 1$ za vse $n \in \mathbb{N}$ in za katero je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)x_n\| = 0.$$

Po izreku 1.15 za vsako število $n \in \mathbb{N}$ velja:

$$0 \leq |\langle (T - \lambda I)x_n, x_n \rangle| \leq \|(T - \lambda I)x_n\| \cdot \|x_n\| = \|(T - \lambda I)x_n\|.$$

Izrek o sendviču nam sedaj pove, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle (T - \lambda I)x_n, x_n \rangle = 0$. Slednjo enakost razpišemo v:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\langle Tx_n, x_n \rangle - \lambda \langle x_n, x_n \rangle) = 0.$$

Ko upoštevamo, da je $\langle x_n, x_n \rangle = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, dobimo, da je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle Tx_n, x_n \rangle = \lambda.$$

Sledi, da je $\lambda \in \overline{V(T)}$.

□

V naslednjem izreku so opisane lastnosti spektrov in numeričnih razponov sebi-adjungiranih operatorjev.

Izrek 3.16. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Velja:*

- a) $V(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- b) $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- c) $\|T\| \in \sigma(T) \vee (-\|T\|) \in \sigma(T)$,
- d) $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$,
- e) $\inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\} \leq t \leq \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ za vsak $t \in V(T)$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator.

- a) Ta trditev je direktna posledica trditve 2.23.
- b) Po prejšnji točki vemo, da je $V(T) \subseteq \mathbb{R}$. Posledično je tudi $\overline{V(T)} \subseteq \mathbb{R}$. Spomnimo se opombe 2.19, ki nam pove, da je vsak sebi-adjungiran operator tudi normalen. Na koncu nam lema 3.15 pove, da je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)} \subseteq \mathbb{R}$.
- c) Če je $T = 0$, je po opombi 3.8 $\sigma(T) = \sigma(0) = \{0\}$. V tem primeru trditev očitno velja. Denimo torej, da je $T \neq 0$ in označimo $\|T\| = a$. Pokazali bomo, da je $a^2 \in \sigma(T^2)$. Po definiciji norme operatorja v X obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\|x_n\| = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, za katerega je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = \|T\| = a$. Posledično za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja:

$$\begin{aligned} \|(a^2I - T^2)x_n\|^2 &= \langle (a^2I - T^2)x_n, (a^2I - T^2)x_n \rangle \\ &= \langle a^2x_n, a^2x_n \rangle - \langle T^2x_n, a^2x_n \rangle - \langle a^2x_n, T^2x_n \rangle + \langle T^2x_n, T^2x_n \rangle \\ &= \|a^2x_n\|^2 - a^2 \langle T^2x_n, x_n \rangle - a^2 \langle x_n, T^2x_n \rangle + \|T^2x_n\|^2. \end{aligned}$$

Ker je T sebi-adjungiran je $\langle T^2x, x \rangle = \langle x, T^2x \rangle$ za vsak $x \in X$. To upoštevamo v našem računu in tako za vsak $n \in \mathbb{N}$ dobimo:

$$\begin{aligned} \|(a^2I - T^2)x_n\|^2 &= \|a^2x_n\|^2 - 2a^2 \langle T^2x_n, x_n \rangle + \|T^2x_n\|^2 \\ &\leq a^4\|x_n\|^2 + \|T^2\|^2\|x_n\|^2 - 2a^2 \langle T^2x_n, x_n \rangle \\ &\leq a^4 + a^4\|x_n\|^2 - 2a^2 \langle Tx_n, Tx_n \rangle \\ &= 2a^4 - 2a^2\|Tx_n\|^2 = 2a^2(a^2 - \|Tx_n\|^2). \end{aligned}$$

Ko upoštevamo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = a$, ter da je kvadriranje zvezna preslikava, vidimo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\|^2 = a^2$. To pomeni, da je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(a^2 I - T^2)x_n\|^2 = 0.$$

Sledi, da za vsako število $r > 0$ obstaja tak $n \in \mathbb{N}$, da je $\|(a^2 I - T^2)x_n\| < r$. Zato po posledici 2.16 operator $a^2 I - T^2$ ni obrnljiv. To pomeni, da je $a^2 \in \sigma(T^2)$. Prva točka izreka 3.10 nam pove, da je $a^2 \in \{\lambda^2 \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. Posledično je vsaj eno izmed števil $a = \|T\|$ in $-a$ vsebovano v $\sigma(T)$.

- d) Upoštevajoč prejšnjo točko in definicijo spektralnega radija vidimo, da je $\|T\| \leq r_\sigma(T)$. Ker je po lemi 3.15 $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$, velja:

$$r_\sigma(T) \leq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\}.$$

Vsak element množice $V(T)$ je po definiciji oblike $\langle Tx, x \rangle$, za nek $x \in X$ za katerega je $\|x\| = 1$. Po izreku 1.15 potem za vsak element $|\langle Tx, x \rangle| \in \{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\}$ velja:

$$|\langle Tx, x \rangle| \leq \|Tx\| \cdot \|x\| = \|Tx\| \leq \|T\|.$$

Posledično je tudi supremum te množice navzgor omejen z $\|T\|$. Velja torej:

$$\|T\| \leq r_\sigma(T) \leq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\} \leq \|T\|.$$

Od tod sledi, da je $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$.

- e) Vpeljimo oznaki $\alpha = \inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ in $\beta = \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. Vzemimo sedaj poljubno število $t \in V(T)$ in naj bo $x \in X$ tak, da je $\|x\| = 1$ in $\langle Tx, x \rangle = t$. Denimo najprej, da je $t < \alpha$. Tedaj ima operator $\beta I - T$ po prvi točki izreka 3.10 spekter

$$\sigma(\beta I - T) = \{\beta - \lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\},$$

ki leži znotraj intervala $[0, \beta - \alpha]$. Sledi, da je $r_\sigma(\beta I - T) \leq \beta - \alpha$. Ker je $\beta \in \mathbb{R}$ opazimo tudi, da je:

$$(\beta I - T)^* = \bar{\beta} I - T^* = \beta I - T.$$

To pomeni, da je operator $\beta I - T$ sebi-adjungiran. Dodatno, ker je $t < \alpha$, je:

$$\langle (\beta I - T)x, x \rangle = \beta \langle x, x \rangle - \langle Tx, x \rangle = \beta - t > \beta - \alpha.$$

Toda po točki d) tega izreka je $r_\sigma(\beta I - T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(\beta I - T)\}$. Zato za operator

$\beta I - T$ velja:

$$\beta - \alpha \geq r_\sigma(\beta I - T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(\beta I - T)\} \geq \langle (\beta I - T)x, x \rangle > \beta - \alpha.$$

Prišli smo v protislovje. Sledi, da je $\alpha \leq t$.

Denimo sedaj, da je $\beta < t$. Tedaj opazimo, da ima operator $T - \alpha I$ po prvi točki izreka 3.10 spekter

$$\sigma(T - \alpha I) = \{\lambda - \alpha \mid \lambda \in \sigma(T)\},$$

ki leži znotraj intervala $[0, \beta - \alpha]$. Posledično velja, da je $r_\sigma(T - \alpha I) \leq \beta - \alpha$. Ker je $\alpha \in \mathbb{R}$ opazimo, na enak način kot za operator $\beta I - T$, da je tudi $T - \alpha I$ sebi-adjungiran operator. Dodatno nam točka d) tega izreka pove, da je:

$$r_\sigma(T - \alpha I) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T - \alpha I)\}.$$

Ker je $\beta < t$ zato velja:

$$\langle (T - \alpha I)x, x \rangle = \langle Tx, x \rangle - \alpha \langle x, x \rangle = t - \alpha > \beta - \alpha.$$

To pomeni, da je:

$$\beta - \alpha \geq r_\sigma(T - \alpha I) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T - \alpha I)\} \geq \langle (T - \alpha I)x, x \rangle > \beta - \alpha.$$

Ponovno smo prišli v protislovje. Sledi, da je $t \leq \beta$. Ko to ugotovitev združimo s prejšnjo ugotovitvijo o α , dobimo:

$$\alpha \leq t \leq \beta.$$

Ker je bil izbrani $t \in V(T)$ poljuben, ta sklep velja za vse elemente $V(T)$.

□

S pomočjo pojma numeričnega razpona operatorja lahko sedaj obravnavamo še en poseben tip sebi-adjungiranih operatorjev.

3.1.1 Koren pozitivno semidefinitnih operatorjev

Na koncu poglavja o omejenih linearnih operatorjih smo definirali t. i. »koren operatorja« in povedali, da za nadaljni študij potrebujemo znanje o spektru. Sedaj, ko smo zadostili omenjenemu pogoju, se lahko lotimo obravnave tega vprašanja na posebnem tipu sebi-adjungiranih operatorjev. Podajmo najprej definicijo le teh.

Definicija 3.17. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ pozitiven operator, če je sebi-adjungiran in pozitivno semidefiniten. Za vsak $x \in X$ torej velja:

$$0 \leq \langle Tx, x \rangle.$$

S pomočjo izreka 3.16 podamo karakterizacijo pozitivnih operatorjev.

Trditev 3.18. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Operator je T pozitiven natanko tedaj, ko je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$.

Dokaz. Dokazali bomo obe implikaciji. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Denimo najprej, da je operator T pozitiven. Tedaj za vsak element $x \in X$ velja $0 \leq \langle Tx, x \rangle$. To pomeni, da je $V(T) \subseteq [0, \infty)$. Ko upoštevamo lemo 3.15, opazimo naslednje:

$$\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)} \subseteq [0, \infty).$$

S tem smo dokazali prvo implikacijo.

Denimo sedaj, da je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$. Uporabili bomo točki a) in e) izreka 3.16, ki nam poveta, da je $V(T) \subseteq \mathbb{R}$ in $\inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\} \leq t$ za vsak $t \in V(T)$. Ker je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$ zato sledi, da je $0 \leq t$ za vsak $t \in V(T)$. To pomeni, da je $0 \leq \langle Tx, x \rangle$ za vsak $x \in X$, torej je T pozitiven operator. $\square$

Navedimo sedaj nekaj primerov pozitivnih operatorjev.

Primer 3.19. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Preverimo, da sta 0 in I pozitivna operatorja. Vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je

$$\langle 0x, x \rangle = \langle 0, x \rangle = 0 \geq 0$$

in

$$\langle Ix, x \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2 \geq 0.$$

To pomeni, da sta oba operatorja res pozitivna. $\diamond$

Primer 3.20. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Dodatno, naj bosta $U, V \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja in $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben skalar. Preverimo, da so operatorji T^*T , $U + V$ in λU pozitivni operatorji. V lemi 2.21 smo že premislili, da so operatorji T^*T , $U + V$ in λU sebi-adjungirani. Vzemimo poljuben element $x \in X$. Za operator T^*T tedaj velja:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 \geq 0.$$

To pomeni, da je T^*T res pozitiven operator. Istočasno velja:

$$\langle (U + V)x, x \rangle = \langle Ux, x \rangle + \langle Vx, x \rangle \geq 0$$

in

$$\langle \lambda Ux, x \rangle = \lambda \langle Ux, x \rangle \geq 0.$$

Torej sta tudi $U + V$ in λU pozitivna operatorja. $\diamond$

Primer 3.21. S pomočjo primera 3.20 hitro vidimo, da so ortogonalni projektorji pozitivni operatorji. Res, naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $P \in B(X)$ poljuben ortogonalen projektor na X . Ker je P sebi-adjungiran, je $P^* = P$. Upoštevajoč primer 3.20, je potem operator $P^*P = P^2 = P$ pozitiven. $\diamond$

Primer 3.20 nam je med drugim pokazal tudi, da seštevanje in množenje s skalarjem ohranja pozitivnost. Premislimo sedaj, da enako velja tudi za invertiranje.

Trditev 3.22. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv pozitiven operator. Tedaj je operator T^{-1} pozitiven.

Dokaz. Naj bo X poljuben Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv pozitiven operator. V lemi 2.10 smo že premislili, da je $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$. Ker je operator T sebi-adjungiran sledi, da je $(T^{-1})^* = T^{-1}$. To pomeni, da je tudi operator T^{-1} sebi-adjungiran. Preverimo sedaj, da je tudi pozitivno semidefiniten. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Tedaj obstaja tak element $y \in X$, da je $Ty = x$ oziroma $T^{-1}x = y$. Izberemo tak element y . Tedaj je

$$\langle T^{-1}x, x \rangle = \langle T^{-1}x, TT^{-1}x \rangle = \langle y, Ty \rangle \geq 0.$$

To pomeni, da je tudi operator T^{-1} pozitivno semidefiniten, s tem pa smo pokazali tudi, da je pozitiven. $\square$

Sedaj se vrnimo k vprašanju korena operatorja. Najprej bomo premislili en pomožni rezultat, s pomočjo katerega bomo opisali, kako lahko definiramo nepolinomske funkcije na operatorjih.

Lema 3.23. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor vseh sebi-adjungiranih operatorjev na X . Dodatno s $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ označimo prostor vseh zveznih funkcij, ki slikajo iz $\mathbb{R}$ v $\sigma(T)$. Tedaj za vsak sebi-adjungiran operator $T \in \mathcal{S}(X)$ obstaja tak omejen linearen operator $\Phi : \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)) \rightarrow \mathcal{S}(X)$, da je:

1. $\Phi(p) = p(T)$ za vsak polinom $p \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$,

2. $\Phi(f \cdot g) = \Phi(f) \cdot \Phi(g)$ za vse $f, g \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben sebi-adjungiran operator $T \in \mathcal{S}(X)$.

1. Označimo s P realen vektorski podprostor vseh polinomov v prostoru $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ in definiramo preslikavo $\varphi : P \rightarrow \mathcal{S}(X)$ s predpisom $\varphi(p) = p(T)$. Ker je operator T sebi-adjungiran je po izreku 3.16 $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$, torej so vsi elementi v P realni polinomi z realnimi koeficienti. Posledično, je preslikava Φ na P dobro definirana. Preverimo najprej, da je φ linearna transformacija. Vzemimo poljubna polinoma $p, q \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ ter poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\varphi(\alpha_1 p + \alpha_2 q) = (\alpha_1 p + \alpha_2 q)(T) = \alpha_1 p(T) + \alpha_2 q(T) = \alpha_1 \varphi(p) + \alpha_2 \varphi(q).$$

To pomeni, da je preslikava φ linearna. Še več, za poljubna polinoma $p, q \in P$ je:

$$\varphi(p \cdot q) = (p \cdot q)(T) = p(T) \cdot q(T) = \varphi(p) \cdot \varphi(q).$$

Naj bo sedaj $p \in P$ poljuben polinom. V naslednjem premisleku bomo uporabili točko d) izreka 3.16 in izrek 3.10:

$$\begin{aligned} \|\varphi(p)\| &= \|p(T)\| = r_{\sigma}(p(T)) \\ &= \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(p(T))\} \\ &= \sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(T)\} = \|p\|. \end{aligned}$$

To pomeni, da je preslikava φ linearna izometrija. Ker je podprostor P gosta podmnožica prostora $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ ter ker je $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor, po točki b) izreka 1.11 sledi, da obstaja tak operator $\Phi \in B(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)))$, za katerega je $\Phi(p) = \varphi(p)$ za vsak polinom $p \in P$. Naj bosta sedaj $f, g \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ poljubni funkciji. Ker je P gosta podmnožica $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, obstajata taki zaporedji $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = f$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = g$. Zato velja:

$$\begin{aligned} \Phi(f \cdot g) &= \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n \cdot q_n)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n \cdot q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\Phi(p_n) \cdot \Phi(q_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(q_n) = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n\right) \cdot \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) \\ &= \Phi(f) \cdot \Phi(g). \end{aligned}$$

□

Lema 3.23 nam zagotovi obstoj zvezne linearne preslikave, ki danemu operatorju $T \in \mathcal{S}(X)$ in dani zvezni realni funkciji na $\sigma(T)$ določi operator $\Phi(f)$. Le tega pogosto označimo kar z oznako $f(T)$. S pomočjo tega rezultata lahko torej obravnavamo funkcije v operatorjih. V naslednjem izreku se bomo posebej zanimali za funkciji kvadratnega in četrtega korena na $[0, \infty)$.

Izrek 3.24. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor sebi-adjungiranih operatorjev na X . Tedaj za pozitiven operator $T \in \mathcal{S}(X)$ velja, da obstaja enolično določen pozitiven koren U operatorja T , ki je limita nekega zaporedja polinomov v T .*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben pozitiven operator $T \in \mathcal{S}(X)$. Najprej bomo premislili obstoj, nato pa enoličnost korena. Naj bo P vektorski podprostor prostora $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, ki vsebuje vse polinome. Trditvev 3.18 nam pove, da je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$. Posledično lahko na $\sigma(T)$ dobro definiramo funkciji $f, g : \sigma(T) \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisoma $f(t) = t^{\frac{1}{4}}$ in $g(t) = t^{\frac{1}{2}}$. Opazimo, da sta f in g zvezni realni funkciji na $\sigma(T)$. Vzemimo sedaj omejen linearen operator $\Phi : \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)) \rightarrow \mathcal{S}(X)$ iz leme 3.23 in z njegovo pomočjo definiramo operatorja $U = \Phi(g) = g(T)$ in $V = \Phi(f) = f(T)$. Operatorja V in U sta seveda oba sebi-adjungirana. Še več, ker je prostor polinomov na $\sigma(T)$ gosta podmnožica v $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$, je funkcija g limita nekega zaporedja polinomov $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ iz P . Posledično je operator $U = g(T)$ limita zaporedja teh istih polinomov, izračunana v T :

$$g(T) = \Phi(g) = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(T).$$

Hkrati velja tudi, da je:

$$U^2 = (g(T))^2 = id(T) = T.$$

To pomeni, da je operator U koren operatorja T . Premislimo še, da je operator U pozitiven. Opazimo:

$$V^2 = (f(T))^2 = g(T) = U.$$

Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Ker je operator V sebi adjungiran velja naslednje:

$$\langle Ux, x \rangle = \langle V^2x, x \rangle = \langle Vx, Vx \rangle = \|Vx\|^2 \geq 0.$$

Ker to velja za vsak element $x \in X$ sledi, da je operator U res pozitiven.

Denimo sedaj, da operator T premore še en pozitiven koren, ki ga označimo z Q . Tedaj je

$$QT = QQ^2 = Q^2Q = TQ.$$

Še več, hitro vidimo, da je za vsak $n \in \mathbb{N}$ tudi $QT^n = T^nQ$. Vzemimo sedaj poljuben

polinom $p \in P$ s predpisom $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Tedaj velja:

$$Qp(T) = Q(a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n) = (a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n)Q = p(T)Q.$$

Ker je operator U limita zaporedja $\{p_n(T)\}_{n \in \mathbb{N}}$, sledi, da je tudi $QU = UQ$. Ker je operator Q pozitiven, po prejšnjem premisleku, premore pozitiven koren, ki ga označimo z R . Vsemimo sedaj poljuben element $x \in X$ in naj bo $y = (U - Q)x$. Ker je $U^2 = Q^2 = T$, sledi naslednje:

$$\begin{aligned} \|Vy\|^2 + \|Ry\|^2 &= \langle V^2y, y \rangle + \langle R^2y, y \rangle = \langle (U + Q)y, y \rangle \\ &= \langle (U + Q)(U - Q)x, y \rangle = \langle (U^2 + QU - UQ - Q^2)x, y \rangle \\ &= \langle (U^2 - Q^2)x, y \rangle = 0. \end{aligned}$$

To pomeni, da sta $\|Vy\| = 0$ in $\|Ry\| = 0$ oziroma $Vy = 0$ in $Ry = 0$. Posledično je tudi $Uy = V^2y = 0$ in $Qy = R^2y = 0$. Od tod sledi naslednje:

$$\|(U - Q)x\|^2 = \langle (U - Q)^2x, x \rangle = \langle (U - Q)y, x \rangle = 0.$$

Zato je $(U - Q)x = 0$ oziroma $Ux = Qx$. Ker ta sklep velja za vsak element $x \in X$, sledi, da je $U = Q$. $\square$

Iz vira [2] povzemimo nekaj posledic izreka 3.24.

Posledica 3.25. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja. Če je $S^2 = T^2$, je $S = T$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja. Denimo, da je $S^2 = T^2$. Tedaj sta S in T oba (pozitivna) korena pozitivnega operatorja T^2 . Ker je koren pozitivnega operatorja enolično določen zato sledi, da je $S = T$. $\square$

Posledica 3.26. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če pozitivna operatorja $S, T \in B(X)$ komutirata, je tudi operator ST pozitiven.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna pozitivna operatorja, ki komutirata. Označimo s $\hat{S}$ koren operatorja S , s $\hat{T}$ pa koren operatorja T . Tedaj iz $ST = TS$ sledi, da je operator ST sebi-adjungiran, saj je

$$(ST)^* = T^*S^* = TS = ST.$$

Še več, sledi tudi, da operator S komutira z operatorjem $\hat{T}$. Namreč, ker operator S komutira z operatorjem T , bo komutiral tudi z vsakim polinomom v T . Posledično bo operator S komutiral tudi z vsako limito polinomov v T , torej tudi s $\hat{T}$. To dejstvo bomo uporabili, da preverimo, da je operator ST res pozitivno semidefiniten. Vzemimo poljuben element $x \in X$ in označimo $y = \hat{T}x$. Tedaj je

$$\langle STx, x \rangle = \langle S\hat{T}^2x, x \rangle = \langle \hat{T}S\hat{T}x, x \rangle = \langle S\hat{T}x, \hat{T}x \rangle = \langle Sy, y \rangle \geq 0.$$

To pomeni, da je operator ST res pozitivno semidefiniten, torej je pozitiven. $\square$

Posledica 3.27. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bodo $S, T, U \in B(X)$ poljubni sebi-adjungirani operatorji, ki medseboj paroma komutirajo. Če sta operatorja $T - S$ in U pozitivno semidefinitna, je tudi operator $(T - S)U$ pozitivno semidefiniten.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bodo $S, T, U \in B(X)$ poljubni sebi-adjungirani operatorji, ki medseboj paroma komutirajo. Denimo, da sta operatorja $T - S$ in U pozitivno semidefinitna. S, T in U medseboj paroma komutirajo, sledi, da operatorja $T - S$ in U komutirata. Po posledici 3.27 je potem tudi $(T - S)U$ pozitivno semidefiniten (celo pozitiven) operator. $\square$

Sedaj, ko smo se prepričali, da so koreni pozitivnih operatorjev dobro definirani in enolično določeni, uporabimo to znanje za dokaz naslednje trditve.

Trditev 3.28. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator, za katerega je $\|T\| \leq 1$. Tedaj je operator $I - T^2$ pozitiven, operatorja $T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ in $T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ pa sta unitarna.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator, za katerega je $\|T\| \leq 1$. Premislimo najprej, da je operator $I - T^2$ pozitiven. Ker sta operatorja I in T oba sebi-adjungirana, nam lema 2.21 pove, da je tudi operator $I - T^2$ sebi-adjungiran. Preverimo še, da je pozitivno semidefiniten. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Tedaj je

$$\begin{aligned} \langle (I - T^2)x, x \rangle &= \langle x, x \rangle - \langle T^2x, x \rangle = \|x\|^2 - \langle Tx, Tx \rangle = \|x\|^2 - \|Tx\|^2 \\ &\geq \|x\|^2 - \|T\|^2 \cdot \|x\|^2 \geq (1 - \|T\|^2)\|x\|^2. \end{aligned}$$

Ker je $\|T\| \leq 1$, je tudi $\|T\|^2 \leq 1$, torej je izraz $1 - \|T\|^2 \geq 0$. To pomeni, da je

$$\langle (I - T^2)x, x \rangle \geq (1 - \|T\|^2)\|x\|^2 \geq 0.$$

Posledično je operator $I - T^2$ pozitivno semidefiniten, torej je tudi pozitiven. Premislamo sedaj, da sta operatorja $T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ in $T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ res unitarna. Najprej opazimo, da je operator $(I - T^2)^{\frac{1}{2}}$ pozitiven, torej tudi sebi-adjungiran. To pomeni, da je

$$(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})^* = T^* + i((I - T^2)^{\frac{1}{2}})^* = T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Posledično je

$$\begin{aligned} (T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})^* &= (T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})(T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}) \\ &= T^2 - iT(I - T^2)^{\frac{1}{2}} + iT(I - T^2)^{\frac{1}{2}} - i^2(I - T^2) \\ &= T^2 + I - T^2 = I. \end{aligned}$$

Na enak način preverimo, da je tudi $(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})^*(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}}) = I$ in s tem vidimo, da je operator $(T + i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})$ res unitaren. Opazimo tudi, da smo istočasno preverili, da je operator $(T - i(I - T^2)^{\frac{1}{2}})$ unitaren. $\square$

Za konec tega poglavja pokažimo, da je vsak obrnljiv operator na kompleksnem Hilbertovem prostoru produkt unitarnega in pozitivnega operatorja. Dekompozicijo obrnljivega operatorja na taka faktorja imenujemo »polarna dekompozicija«, saj spominja na polarni zapis kompleksnih števil.

Izrek 3.29. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj za vsak obrnljiv operator $T \in B(X)$ obstajata tak unitaren operator U na X in tak pozitiven operator R na X , da je $T = UR$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben obrnljiv operator $T \in B(X)$. Ker je operator T obrnljiv, nam lema 2.10 pove, da je tudi T^* obrnljiv operator. Posledično je tudi operator T^*T obrnljiv. Še več, lema 2.21 nam pove, da je operator T^*T sebi-adjungiran. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Tedaj je:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 \geq 0.$$

Ker sklep velja za poljuben element $x \in X$, sledi, da je operator T^*T pozitivno semidefiniten. To pomeni, da je operator T^*T pozitiven. Izrek 3.24 nam sedaj pove, da operator T^*T premore enolično določen pozitiven koren, ki ga označimo z R . Ker je operator T^*T obrnljiv, nam opomba 3.2 pove, da je $0 \neq \sigma(T^*T)$. Dodatno nam izrek 3.10 pove, da je:

$$\sigma(T^*T) = \{\lambda^2 \mid \lambda \in \sigma(R)\}.$$

To pomeni, da $0 \neq \sigma(R)$, torej je operator R obrnljiv. Označimo sedaj operator $U = TR^{-1}$

in opazimo, da je obrnljiv. To pomeni, da je $\text{Im } U = X$. Hkrati velja:

$$U^*U = (R^{-1})^*T^*TR^{-1} = (R^*)^{-1}R^2R^{-1} = R^{-1}R = I.$$

Po točki *a*) izreka 2.26 je potem operator U izometrija. Še več, operator U je surjektivna izometrija. Zato je po točki *b*) izreka 2.26 opertor U unitaren. $\square$

Literatura

- [1] B. P. Rynne, M. A. Youngson, *Linear functional analysis*, Springer-Verlag London Ltd., London, 2008.
- [2] S. Kurepa, *Funkcionalna analiza: elementi teorije operatora.*, Školska knjiga, Zagreb, 1981.

Seznam uporabljenih kratic in simbolov (NEOBVEZNO!)

$\mathbb{N}$	množica naravnih števil
$\mathbb{R}$	množica realnih števil
$\mathbb{C}$	množica kompleksnih števil
$\mathbb{F}$	polje, bodisi $\mathbb{R}$ bodisi $\mathbb{C}$
$\mathcal{U}(X)$	Množica vseh unitarnih operatorjev na Hilbertovem prostoru X
$\mathcal{S}(X)$	Množica vseh sebi-adjungiranih operatorjev na Hilbertovem prostoru X

Stvarno kazalo (NEOBVEZNO!)